

6 承载能力极限状态计算

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件的承载能力极限状态计算；素混凝土结构构件设计应符合本规范附录 D 的规定。

深受弯构件、牛腿、叠合式构件的承载力计算应符合本规范第 9 章的有关规定。

6.1.2 对于二维或三维非杆系结构构件，当按弹性或弹塑性分析方法得到构件的应力设计值分布后，可根据主拉应力设计值的合力在配筋方向的投影确定配筋量，按主拉应力的分布区域确定钢筋布置，并应符合相应的构造要求；当混凝土处于受压状态时，可考虑受压钢筋和混凝土共同作用，受压钢筋配置应符合构造要求。

6.1.3 采用应力表达式进行混凝土结构构件的承载能力极限状态验算时，应符合下列规定：

1 应根据设计状况和构件性能设计目标确定混凝土和钢筋的强度取值。

2 钢筋应力不应大于钢筋的强度取值。

3 混凝土应力不应大于混凝土的强度取值；多轴应力状态混凝土强度取值和验算可按本规范附录 C.4 的有关规定进行。

6.2 正截面承载力计算

（I）正截面承载力计算的一般规定

6.2.1 正截面承载力应按下列基本假定进行计算：

1 截面应变保持平面。

2 不考虑混凝土的抗拉强度。

3 混凝土受压的应力与应变关系按下列规定取用：

当 $\epsilon_c \leq \epsilon_0$ 时

$$\sigma_c = f_c \left[1 - \left(1 - \frac{\epsilon_c}{\epsilon_0} \right)^n \right] \quad (6.2.1-1)$$

当 $\epsilon_0 < \epsilon_c \leq \epsilon_{cu}$ 时

$$\sigma_c = f_c \quad (6.2.1-2)$$

$$n = 2 - \frac{1}{60} (f_{cu,k} - 50) \quad (6.2.1-3)$$

$$\epsilon_0 = 0.002 + 0.5 (f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5} \quad (6.2.1-4)$$

$$\epsilon_{cu} = 0.0033 - (f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5} \quad (6.2.1-5)$$

式中： σ_c ——混凝土压应变为 ϵ_c 时的混凝土压应力；

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值，按本规范表 4.1.4-1 采用；

ϵ_0 ——混凝土压应力达到 f_c 时的混凝土压应变，当计算的 ϵ_0 值小于 0.002 时，取为 0.002；

ϵ_{cu} ——正截面的混凝土极限压应变，当处于非均匀受压且按公式 (6.2.1-5) 计算的值大于 0.0033 时，取为 0.0033；当处于轴心受压时取为 ϵ_0 ；

$f_{cu,k}$ ——混凝土立方体抗压强度标准值，按本规范第 4.1.1 条确定；

n ——系数，当计算的 n 值大于 2.0 时，取为 2.0。

4 纵向受拉钢筋的极限拉应变取为 0.01。

5 纵向钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积，但其值应符合下列要求：

$$-f'_y \leq \sigma_{si} \leq f_y \quad (6.2.1-6)$$

$$\sigma_{p0i} - f'_{py} \leq \sigma_{pi} \leq f_{py} \quad (6.2.1-7)$$

式中： σ_{si} 、 σ_{pi} ——第 i 层纵向普通钢筋、预应力筋的应力，正值代表拉应力，负值代表压应力；

σ_{p0i} ——第 i 层纵向预应力筋截面重心处混凝土法向应

力等于零时的预应力筋应力，按本规范公式 (10.1.6-3) 或公式 (10.1.6-6) 计算；

f_y 、 f_{py} ——普通钢筋、预应力筋抗拉强度设计值，按本规范表 4.2.3-1、表 4.2.3-2 采用；

f'_y 、 f'_{py} ——普通钢筋、预应力筋抗压强度设计值，按本规范表 4.2.3-1、表 4.2.3-2 采用；

6.2.2 在确定中和轴位置时，对双向受弯构件，其内、外弯矩作用平面应相互重合；对双向偏心受力构件，其轴向力作用点、混凝土和受压钢筋的合力点以及受拉钢筋的合力点应在同一条直线上。当不符合上述条件时，尚应考虑扭转的影响。

6.2.3 弯矩作用平面内截面对称的偏心受压构件，当同一主轴方向的杆端弯矩比 $\frac{M_1}{M_2}$ 不大于 0.9 且轴压比不大于 0.9 时，若构件的长细比满足公式 (6.2.3) 的要求，可不考虑轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩影响；否则应根据本规范第 6.2.4 条的规定，按截面的两个主轴方向分别考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的附加弯矩影响。

$$l_c/i \leq 34 - 12(M_1/M_2) \quad (6.2.3)$$

式中： M_1 、 M_2 ——分别为已考虑侧移影响的偏心受压构件两端截面按结构弹性分析确定的对同一主轴的组合弯矩设计值，绝对值较大端为 M_2 ，绝对值较小端为 M_1 ，当构件按单曲率弯曲时， M_1/M_2 取正值，否则取负值；

l_c ——构件的计算长度，可近似取偏心受压构件相应主轴方向上下支撑点之间的距离；

i ——偏心方向的截面回转半径。

6.2.4 除排架结构柱外，其他偏心受压构件考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面的弯矩设计值，应按下列公式计算：

$$M = C_m \eta_{ns} M_2 \quad (6.2.4-1)$$

$$C_m = 0.7 + 0.3 \frac{M_1}{M_2} \quad (6.2.4-2)$$

$$\eta_{ns} = 1 + \frac{1}{1300(M_2/N + e_a)/h_0} \left(\frac{l_c}{h} \right)^2 \zeta_c \quad (6.2.4-3)$$

$$\zeta_c = \frac{0.5f_c A}{N} \quad (6.2.4-4)$$

当 $C_m \eta_{ns}$ 小于 1.0 时取 1.0；对剪力墙及核心筒墙，可取 $C_m \eta_{ns}$ 等于 1.0。

式中： C_m ——构件端截面偏心距调节系数，当小于 0.7 时取 0.7；

η_{ns} ——弯矩增大系数；

N ——与弯矩设计值 M_2 相应的轴向压力设计值；

e_a ——附加偏心距，按本规范第 6.2.5 条确定；

ζ_c ——截面曲率修正系数，当计算值大于 1.0 时取 1.0；

h ——截面高度；对环形截面，取外直径；对圆形截面，取直径；

h_0 ——截面有效高度；对环形截面，取 $h_0 = r_2 + r_s$ ；对圆形截面，取 $h_0 = r + r_s$ ；此处， r 、 r_2 和 r_s 按本规范第 E.0.3 条和第 E.0.4 条确定；

A ——构件截面面积。

6.2.5 偏心受压构件的正截面承载力计算时，应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距 e_a ，其值应取 20mm 和偏心方向截面最大尺寸的 1/30 两者中的较大值。

6.2.6 受弯构件、偏心受力构件正截面承载力计算时，受压区混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图。

矩形应力图的受压区高度 x 可取截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数 β_1 。当混凝土强度等级不超过 C50 时， β_1 取为 0.80，当混凝土强度等级为 C80 时， β_1 取为 0.74，其间按线性内插法确定。

矩形应力图的应力值可由混凝土轴心抗压强度设计值 f_c 乘

以系数 α_1 确定。当混凝土强度等级不超过 C50 时, α_1 取为 1.0, 当混凝土强度等级为 C80 时, α_1 取为 0.94, 其间按线性内插法确定。

6.2.7 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度 ξ_b 应按下列公式计算:

1 钢筋混凝土构件

有屈服点普通钢筋

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1 + \frac{f_y}{E_s \epsilon_{cu}}} \quad (6.2.7-1)$$

无屈服点普通钢筋

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1 + \frac{0.002}{\epsilon_{cu}} + \frac{f_y}{E_s \epsilon_{cu}}} \quad (6.2.7-2)$$

2 预应力混凝土构件

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1 + \frac{0.002}{\epsilon_{cu}} + \frac{f_{py} - \sigma_{p0}}{E_s \epsilon_{cu}}} \quad (6.2.7-3)$$

式中: ξ_b ——相对界限受压区高度, 取 x_b / h_0 ;

x_b ——界限受压区高度;

h_0 ——截面有效高度: 纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离;

E_s ——钢筋弹性模量, 按本规范表 4.2.5 采用;

σ_{p0} ——受拉区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力, 按本规范公式 (10.1.6-3) 或公式 (10.1.6-6) 计算;

ϵ_{cu} ——非均匀受压时的混凝土极限压应变, 按本规范公式 (6.2.1-5) 计算;

β_1 ——系数, 按本规范第 6.2.6 条的规定计算。

注: 当截面受拉区内配置有不同种类或不同预应力值的钢筋时, 受弯构件的相对界限受压区高度应分别计算, 并取其较小值。

6.2.8 纵向钢筋应力应按下列规定确定：

1 纵向钢筋应力宜按下列公式计算：

普通钢筋

$$\sigma_{si} = E_s \epsilon_{cu} \left(\frac{\beta_1 h_{0i}}{x} - 1 \right) \quad (6.2.8-1)$$

预应力筋

$$\sigma_{pi} = E_s \epsilon_{cu} \left(\frac{\beta_1 h_{0i}}{x} - 1 \right) + \sigma_{p0i} \quad (6.2.8-2)$$

2 纵向钢筋应力也可按下列近似公式计算：

普通钢筋

$$\sigma_{si} = \frac{f_y}{\xi_b - \beta_1} \left(\frac{x}{h_{0i}} - \beta_1 \right) \quad (6.2.8-3)$$

预应力筋

$$\sigma_{pi} = \frac{f_{py} - \sigma_{p0i}}{\xi_b - \beta_1} \left(\frac{x}{h_{0i}} - \beta_1 \right) + \sigma_{p0i} \quad (6.2.8-4)$$

3 按公式 (6.2.8-1) ~ 公式 (6.2.8-4) 计算的纵向钢筋应力应符合本规范第 6.2.1 条第 5 款的相关规定。

式中： h_{0i} ——第 i 层纵向钢筋截面重心至截面受压边缘的距离；

x ——等效矩形应力图形的混凝土受压区高度；

σ_{si} 、 σ_{pi} ——第 i 层纵向普通钢筋、预应力筋的应力，正值代表拉应力，负值代表压应力；

σ_{p0i} ——第 i 层纵向预应力筋截面重心处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力，按本规范公式 (10.1.6-3) 或公式 (10.1.6-6) 计算。

6.2.9 矩形、I 形、T 形截面构件的正截面承载力可按本节规定计算；任意截面、圆形及环形截面构件的正截面承载力可按本规范附录 E 的规定计算。

(II) 正截面受弯承载力计算

6.2.10 矩形截面或翼缘位于受拉边的倒 T 形截面受弯构件，其正截面受弯承载力应符合下列规定 (图 6.2.10)：

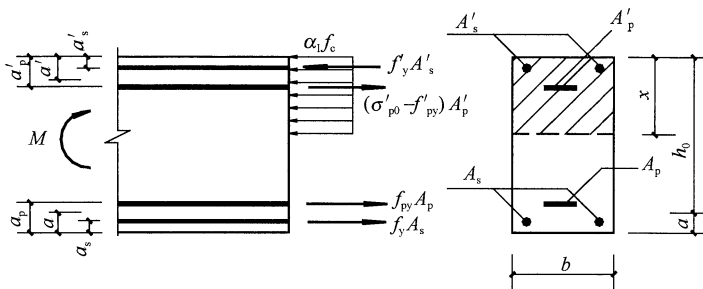


图 6.2.10 矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算

$$M \leqslant \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \quad (6.2.10-1)$$

混凝土受压区高度应按下列公式确定：

$$\alpha_1 f_c b x = f_y A_s - f'_y A'_s + f_{py} A_p + (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p \quad (6.2.10-2)$$

混凝土受压区高度尚应符合下列条件：

$$x \leqslant \xi_b h_0 \quad (6.2.10-3)$$

$$x \geqslant 2a' \quad (6.2.10-4)$$

式中：M——弯矩设计值；

α_1 ——系数，按本规范第 6.2.6 条的规定计算；

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值，按本规范表 4.1.4-1 采用；

A_s 、 A'_s ——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积；

A_p 、 A'_p ——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积；

σ'_{p0} ——受压区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力；

b——矩形截面的宽度或倒 T 形截面的腹板宽度；

h_0 ——截面有效高度；

a'_s 、 a'_p ——受压区纵向普通钢筋合力点、预应力筋合力点至截面受压边缘的距离；

a' ——受压区全部纵向钢筋合力点至截面受压边缘的距离，当受压区未配置纵向预应力筋或受压区纵向预应力筋应力 $(\sigma'_{p0} - f'_{py})$ 为拉应力时，公式 (6.2.10-4) 中的 a' 用 a'_s 代替。

6.2.11 翼缘位于受压区的 T 形、I 形截面受弯构件 (图 6.2.11)，其正截面受弯承载力计算应符合下列规定：

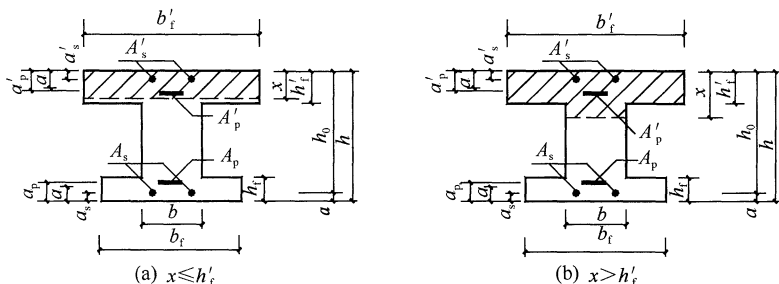


图 6.2.11 I 形截面受弯构件受压区高度位置

1 当满足下列条件时，应按宽度为 b'_f 的矩形截面计算：

$$f_y A_s + f_{py} A_p \leq \alpha_1 f_c b'_f h'_f + f'_y A'_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p \quad (6.2.11-1)$$

2 当不满足公式 (6.2.11-1) 的条件时，应按下列公式计算：

$$\begin{aligned} M \leq & \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + \alpha_1 f_c (b'_f - b) h'_f \left(h_0 - \frac{h'_f}{2} \right) \\ & + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \end{aligned} \quad (6.2.11-2)$$

混凝土受压区高度应按下列公式确定：

$$\alpha_1 f_c [b x + (b'_f - b) h'_f] = f_y A_s - f'_y A'_s + f_{py} A_p + (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p \quad (6.2.11-3)$$

式中： h'_f ——T 形、I 形截面受压区的翼缘高度；

b'_f ——T 形、I 形截面受压区的翼缘计算宽度，按本规范第 6.2.12 条的规定确定。

按上述公式计算 T 形、I 形截面受弯构件时，混凝土受压区高度仍应符合本规范公式 (6.2.10-3) 和公式 (6.2.10-4) 的要求。

6.2.12 T 形、I 形及倒 L 形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度 b'_f 可按本规范表 5.2.4 所列情况中的最小值取用。

6.2.13 受弯构件正截面受弯承载力计算应符合本规范公式 (6.2.10-3) 的要求。当由构造要求或按正常使用极限状态验算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时，按本规范公式 (6.2.10-2) 或公式 (6.2.11-3) 计算的混凝土受压区高度 x ，可仅计入受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。

6.2.14 当计算中计入纵向普通受压钢筋时，应满足本规范公式 (6.2.10-4) 的条件；当不满足此条件时，正截面受弯承载力应符合下列规定：

$$M \leqslant f_{py}A_p(h - a_p - a'_s) + f_yA_s(h - a_s - a'_s) + (\sigma'_{p0} - f'_{py})A'_p(a'_p - a'_s) \quad (6.2.14)$$

式中： a_s 、 a_p ——受拉区纵向普通钢筋、预应力筋至受拉边缘的距离。

(Ⅲ) 正截面受压承载力计算

6.2.15 钢筋混凝土轴心受压构件，当配置的箍筋符合本规范第 9.3 节的规定时，其正截面受压承载力应符合下列规定 (图 6.2.15)：

$$N \leqslant 0.9\varphi(f_cA + f'_yA'_s) \quad (6.2.15)$$

式中： N ——轴向压力设计值；

φ ——钢筋混凝土构件的稳定系数，按表 6.2.15 采用；

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值，按本规范表 4.1.4-1 采用；

A ——构件截面面积；

A'_s ——全部纵向普通钢筋的截面面积。

当纵向普通钢筋的配筋率大于 3% 时，公式 (6.2.15) 中的 A 应改用 $(A - A'_s)$ 代替。

表 6.2.15 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数

l_0/b	≤ 8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
l_0/d	≤ 7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24
l_0/i	≤ 28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97
φ	1.00	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56
l_0/b	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
l_0/d	26	28	29.5	31	33	34.5	36.5	38	40	41.5	43
l_0/i	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	174
φ	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19

注：1 l_0 为构件的计算长度，对钢筋混凝土柱可按本规范第 6.2.20 条的规定取用；

2 b 为矩形截面的短边尺寸， d 为圆形截面的直径， i 为截面的最小回转半径。

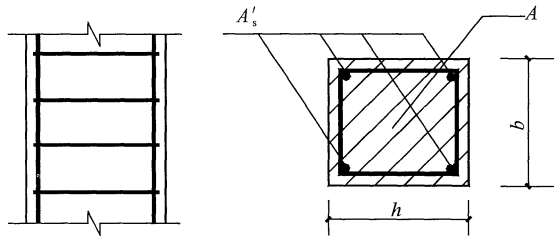


图 6.2.15 配置箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件

6.2.16 钢筋混凝土轴心受压构件，当配置的螺旋式或焊接环式间接钢筋符合本规范第 9.3.2 条的规定时，其正截面受压承载力应符合下列规定 (图 6.2.16)：

$$N \leq 0.9(f_c A_{cor} + f'_y A'_s + 2\alpha f_{yv} A_{ss0}) \quad (6.2.16-1)$$

$$A_{ss0} = \frac{\pi d_{cor} A_{ss1}}{s} \quad (6.2.16-2)$$

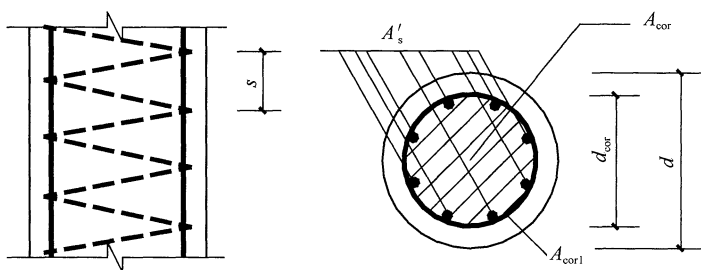


图 6.2.16 配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件

式中： f_{yv} ——间接钢筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2.3 条的规定采用；

A_{cor} ——构件的核心截面面积，取间接钢筋内表面范围内的混凝土截面面积；

A_{ss0} ——螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积；

d_{cor} ——构件的核心截面直径，取间接钢筋内表面之间的距离；

A_{ss1} ——螺旋式或焊接环式单根间接钢筋的截面面积；

s ——间接钢筋沿构件轴线方向的间距；

α ——间接钢筋对混凝土约束的折减系数：当混凝土强度等级不超过 C50 时，取 1.0，当混凝土强度等级为 C80 时，取 0.85，其间按线性内插法确定。

注：1 按公式（6.2.16-1）算得的构件受压承载力设计值不应大于按本规范公式（6.2.15）算得的构件受压承载力设计值的 1.5 倍；

2 当遇到下列任意一种情况时，不应计入间接钢筋的影响，而应按本规范第 6.2.15 条的规定进行计算：

1) 当 $l_0/d > 12$ 时；

2) 当按公式（6.2.16-1）算得的受压承载力小于按本规范公式（6.2.15）算得的受压承载力时；

3) 当间接钢筋的换算截面面积 A_{ss0} 小于纵向普通钢筋的全部截面面积的 25% 时。

6.2.17 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力应符合下列规定 (图 6.2.17):

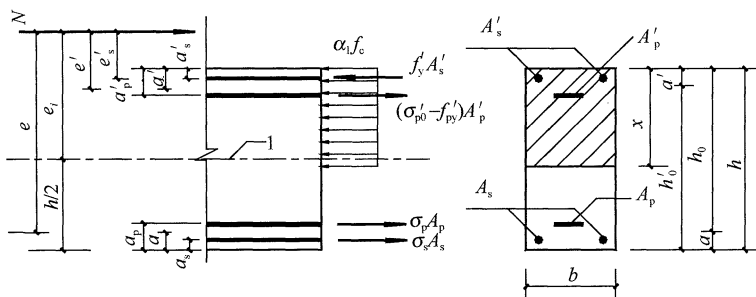


图 6.2.17 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

1—截面重心轴

$$N \leqslant \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p - \sigma_p A_p \quad (6.2.17-1)$$

$$Ne \leqslant \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \quad (6.2.17-2)$$

$$e = e_i + \frac{h}{2} - a \quad (6.2.17-3)$$

$$e_i = e_0 + e_a \quad (6.2.17-4)$$

式中: e ——轴向压力作用点至纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点的距离;

σ_s 、 σ_p ——受拉边或受压较小边的纵向普通钢筋、预应力筋的应力;

e_i ——初始偏心距;

a ——纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点至截面近边缘的距离;

e_0 ——轴向压力对截面重心的偏心距, 取为 M/N , 当需要考虑二阶效应时, M 为按本规范第 5.3.4 条、第 6.2.4 条规定确定的弯矩设计值;

e_a ——附加偏心距, 按本规范第 6.2.5 条确定。

按上述规定计算时, 尚应符合下列要求:

1 钢筋的应力 σ_s 、 σ_p 可按下列情况确定:

- 1) 当 ξ 不大于 ξ_b 时为大偏心受压构件, 取 σ_s 为 f_y 、 σ_p 为 f_{py} , 此处, ξ 为相对受压区高度, 取为 x/h_0 ;
- 2) 当 ξ 大于 ξ_b 时为小偏心受压构件, σ_s 、 σ_p 按本规范第 6.2.8 条的规定进行计算。

2 当计算中计入纵向受压普通钢筋时, 受压区高度应满足本规范公式 (6.2.10-4) 的条件; 当不满足此条件时, 其正截面受压承载力可按本规范第 6.2.14 条的规定进行计算, 此时, 应将本规范公式 (6.2.14) 中的 M 以 Ne'_s 代替, 此处, e'_s 为轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋合力点的距离; 初始偏心距应按公式 (6.2.17-4) 确定。

3 矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件, 当 N 大于 $f_c b h$ 时, 尚应按下列公式进行验算:

$$Ne' \leq f_c b h \left(h'_0 - \frac{h}{2} \right) + f'_y A_s (h'_0 - a_s) - (\sigma_{p0} - f'_{py}) A_p (h'_0 - a_p) \quad (6.2.17-5)$$

$$e' = \frac{h}{2} - a' - (e_0 - e_a) \quad (6.2.17-6)$$

式中: e' ——轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋和预应力筋的合力点的距离;

h'_0 ——纵向受压钢筋合力点至截面远边的距离。

4 矩形截面对称配筋 ($A'_s = A_s$) 的钢筋混凝土小偏心受压构件, 也可按下列近似公式计算纵向普通钢筋截面面积:

$$A'_s = \frac{Ne - \xi(1 - 0.5\xi)\alpha_1 f_c b h_0^2}{f'_y (h_0 - a'_s)} \quad (6.2.17-7)$$

此处，相对受压区高度 ξ 可按下列公式计算：

$$\xi = \frac{N - \xi_b \alpha_1 f_c b h_0}{\frac{Ne - 0.43 \alpha_1 f_c b h_0^2}{(\beta_1 - \xi_b)(h_0 - a'_s)} + \alpha_1 f_c b h_0} + \xi_b \quad (6.2.17-8)$$

6.2.18 I形截面偏心受压构件的受压翼缘计算宽度 b'_f 应按本规范第 6.2.12 条确定，其正截面受压承载力应符合下列规定：

1 当受压区高度 x 不大于 h'_f 时，应按宽度为受压翼缘计算宽度 b'_f 的矩形截面计算。

2 当受压区高度 x 大于 h'_f 时（图 6.2.18），应符合下列规定：

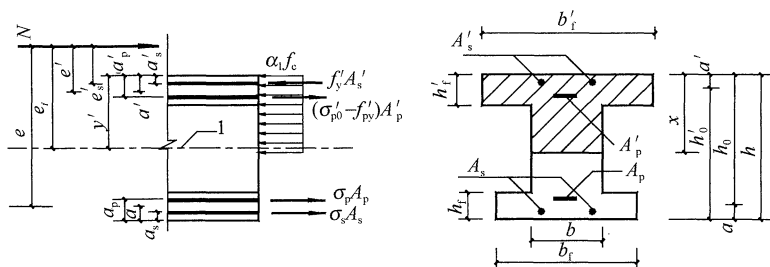


图 6.2.18 I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

1—截面重心轴

$$N \leq \alpha_1 f_c [bx + (b'_f - b)h'_f] + f'_y A'_s - \sigma_s A_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p - \sigma_p A_p \quad (6.2.18-1)$$

$$Ne \leq \alpha_1 f_c \left[bx \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + (b'_f - b)h'_f \left(h_0 - \frac{h'_f}{2} \right) \right] + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \quad (6.2.18-2)$$

公式中的钢筋应力 σ_s 、 σ_p 以及是否考虑纵向受压普通钢筋的作用，均应按本规范第 6.2.17 条的有关规定确定。

3 当 x 大于 $(h - h_f)$ 时，其正截面受压承载力计算应计

入受压较小边翼缘受压部分的作用，此时，受压较小边翼缘计算宽度 b_f 应按本规范第 6.2.12 条确定。

4 对采用非对称配筋的小偏心受压构件，当 N 大于 $f_c A$ 时，尚应按下列公式进行验算：

$$\begin{aligned} Ne' \leqslant & f_c \left[bh \left(h'_0 - \frac{h}{2} \right) + (b_f - b) h_f \left(h'_0 - \frac{h_f}{2} \right) \right. \\ & \left. + (b'_f - b) h'_f \left(\frac{h'_f}{2} - a' \right) \right] \\ & + f'_y A_s (h'_0 - a_s) - (\sigma_{p0} - f'_{py}) A_p (h'_0 - a_p) \end{aligned} \quad (6.2.18-3)$$

$$e' = y' - a' - (e_0 - e_a) \quad (6.2.18-4)$$

式中： y' ——截面重心至离轴向压力较近一侧受压边的距离，当截面对称时，取 $h/2$ 。

注：对仅在离轴向压力较近一侧有翼缘的 T 形截面，可取 b_f 为 b ；对仅在离轴向压力较远一侧有翼缘的倒 T 形截面，可取 b'_f 为 b 。

6.2.19 沿截面腹部均匀配置纵向普通钢筋的矩形、T 形或 I 形截面钢筋混凝土偏心受压构件（图 6.2.19），其正截面受压承载力宜符合下列规定：

$$N \leqslant \alpha_1 f_c [\xi b h_0 + (b'_f - b) h'_f] + f'_y A'_s - \sigma_s A_s + N_{sw} \quad (6.2.19-1)$$

$$\begin{aligned} Ne \leqslant & \alpha_1 f_c \left[\xi (1 - 0.5\xi) b h_0^2 + (b'_f - b) h'_f \left(h_0 - \frac{h'_f}{2} \right) \right] \\ & + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) + M_{sw} \end{aligned} \quad (6.2.19-2)$$

$$N_{sw} = \left(1 + \frac{\xi - \beta_1}{0.5\beta_1\omega} \right) f_{yw} A_{sw} \quad (6.2.19-3)$$

$$M_{sw} = \left[0.5 - \left(\frac{\xi - \beta_1}{\beta_1\omega} \right)^2 \right] f_{yw} A_{sw} h_{sw} \quad (6.2.19-4)$$

式中： A_{sw} ——沿截面腹部均匀配置的全部纵向普通钢筋截面面积；

f_{yw} ——沿截面腹部均匀配置的纵向普通钢筋强度设计值，按本规范表 4.2.3-1 采用；

N_{sw} ——沿截面腹部均匀配置的纵向普通钢筋所承担的轴向压力，当 ξ 大于 β_1 时，取为 β_1 进行计算；

M_{sw} ——沿截面腹部均匀配置的纵向普通钢筋的内力对 A_s 重心的力矩，当 ξ 大于 β_1 时，取为 β_1 进行计算；

ω ——均匀配置纵向普通钢筋区段的高度 h_{sw} 与截面有效高度 h_0 的比值 (h_{sw}/h_0)，宜取 h_{sw} 为 $(h_0 - a'_s)$ 。

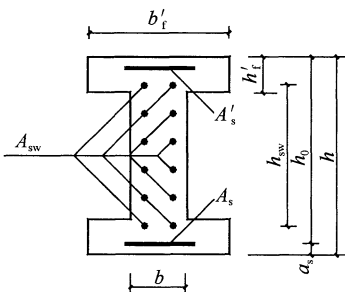


图 6.2.19 沿截面腹部均匀配筋的 I 形截面

受拉边或受压较小边普通钢筋 A_s 中的应力 σ_s 以及在计算中是否考虑受压普通钢筋和受压较小边翼缘受压部分的作用，应按本规范第 6.2.17 条和第 6.2.18 条的有关规定确定。

注：本条适用于截面腹部均匀配置纵向普通钢筋的数量每侧不少于 4 根的情况。

6.2.20 轴心受压和偏心受压柱的计算长度 l_0 可按下列规定确定：

1 刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱，其计算长度 l_0 可按表 6.2.20-1 取用。

表 6.2.20-1 刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度

柱的类别		l_0		
		排架方向	垂直排架方向	
			有柱间支撑	无柱间支撑
无吊车房屋柱	单跨	$1.5 H$	$1.0 H$	$1.2 H$
	两跨及多跨	$1.25 H$	$1.0 H$	$1.2 H$

续表 6. 2. 20-1

柱的类别		l_0		
		排架方向	垂直排架方向	
			有柱间支撑	无柱间支撑
有吊车房屋柱	上 柱	$2.0 H_u$	$1.25 H_u$	$1.5 H_u$
	下 柱	$1.0 H_l$	$0.8 H_l$	$1.0 H_l$
露天吊车柱和栈桥柱		$2.0 H_l$	$1.0 H_l$	—

- 注：1 表中 H 为从基础顶面算起的柱子全高； H_l 为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度； H_u 为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度；
- 2 表中有吊车房屋排架柱的计算长度，当计算中不考虑吊车荷载时，可按无吊车房屋柱的计算长度采用，但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用；
- 3 表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度，仅适用于 H_u / H_l 不小于 0.3 的情况；当 H_u / H_l 小于 0.3 时，计算长度宜采用 $2.5 H_u$ 。

2 一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构，各层柱的计算长度 l_0 可按表 6. 2. 20-2 取用。

表 6. 2. 20-2 框架结构各层柱的计算长度

楼盖类型	柱的类别	l_0
现浇楼盖	底层柱	$1.0 H$
	其余各层柱	$1.25 H$
装配式楼盖	底层柱	$1.25 H$
	其余各层柱	$1.5 H$

注：表中 H 为底层柱从基础顶面到一层楼盖顶面的高度；对其余各层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。

6. 2. 21 对截面具有两个互相垂直的对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件（图 6. 2. 21），其正截面受压承载力可选用下列两种方法之一进行计算：

1 按本规范附录 E 的方法计算，此时，附录 E 公式（E. 0. 1-7）和公式（E. 0. 1-8）中的 M_x 、 M_y 应分别用 Ne_{ix} 、 Ne_{iy} 代替，其中，初始偏心距应按下列公式计算：

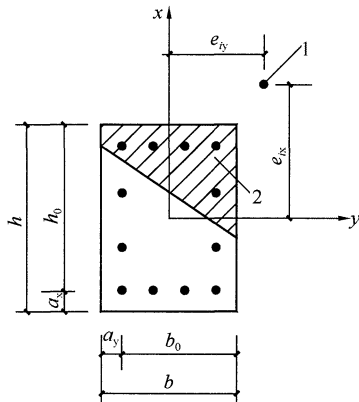


图 6.2.21 双向偏心受压构件截面

1—轴向压力作用点；2—受压区

$$e_{ix} = e_{0x} + e_{ax} \quad (6.2.21-1)$$

$$e_{iy} = e_{0y} + e_{ay} \quad (6.2.21-2)$$

式中： e_{0x} 、 e_{0y} ——轴向压力对通过截面重心的 y 轴、 x 轴的偏心距，即 M_{0x}/N 、 M_{0y}/N ；

M_{0x} 、 M_{0y} ——轴向压力在 x 轴、 y 轴方向的弯矩设计值，为按本规范第 5.3.4 条、6.2.4 条规定确定的弯矩设计值；

e_{ax} 、 e_{ay} —— x 轴、 y 轴方向上的附加偏心距，按本规范第 6.2.5 条的规定确定；

2 按下列近似公式计算：

$$N \leqslant \frac{1}{\frac{1}{N_{ux}} + \frac{1}{N_{uy}} - \frac{1}{N_{u0}}} \quad (6.2.21-3)$$

式中： N_{u0} ——构件的截面轴心受压承载力设计值；

N_{ux} ——轴向压力作用于 x 轴并考虑相应的计算偏心距 e_{ix} 后，按全部纵向普通钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值；

N_{uy} ——轴向压力作用于 y 轴并考虑相应的计算偏心距 e_{iy}

后，按全部纵向普通钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值。

构件的截面轴心受压承载力设计值 N_{u0} ，可按本规范公式 (6.2.15) 计算，但应取等号，将 N 以 N_{u0} 代替，且不考虑稳定系数 φ 及系数 0.9。

构件的偏心受压承载力设计值 N_{ux} ，可按下列情况计算：

- 1) 当纵向普通钢筋沿截面两对边配置时， N_{ux} 可按本规范第 6.2.17 条或第 6.2.18 条的规定进行计算，但应取等号，将 N 以 N_{ux} 代替。
- 2) 当纵向普通钢筋沿截面腹部均匀配置时， N_{ux} 可按本规范第 6.2.19 条的规定进行计算，但应取等号，将 N 以 N_{ux} 代替。

构件的偏心受压承载力设计值 N_{uy} 可采用与 N_{ux} 相同的方法计算。

(IV) 正截面受拉承载力计算

6.2.22 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定：

$$N \leq f_y A_s + f_{py} A_p \quad (6.2.22)$$

式中： N ——轴向拉力设计值；

A_s 、 A_p ——纵向普通钢筋、预应力筋的全部截面面积。

6.2.23 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定：

1 小偏心受拉构件

当轴向拉力作用在钢筋 A_s 与 A_p 的合力点和 A'_s 与 A'_p 的合力点之间时 (图 6.2.23a)：

$$Ne \leq f_y A'_s (h_0 - a'_s) + f_{py} A'_p (h_0 - a'_p) \quad (6.2.23-1)$$

$$Ne' \leq f_y A_s (h'_0 - a_s) + f_{py} A_p (h'_0 - a_p) \quad (6.2.23-2)$$

2 大偏心受拉构件

当轴向拉力不作用在钢筋 A_s 与 A_p 的合力点和 A'_s 与 A'_p 的合力点之间时 (图 6.2.23b):

$$N \leqslant f_y A_s + f_{py} A_p - f'_y A'_s + (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p - \alpha_1 f_c b x \quad (6.2.23-3)$$

$$Ne \leqslant \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \quad (6.2.23-4)$$

此时, 混凝土受压区的高度应满足本规范公式 (6.2.10-3) 的要求。当计算中计入纵向受压普通钢筋时, 尚应满足本规范公式 (6.2.10-4) 的条件; 当不满足时, 可按公式 (6.2.23-2) 计算。

3 对称配筋的矩形截面偏心受拉构件, 不论大、小偏心受拉情况, 均可按公式 (6.2.23-2) 计算。

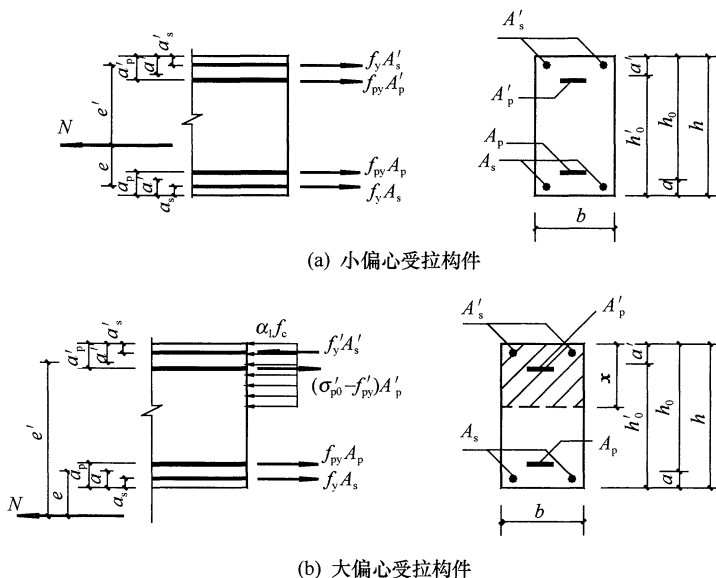


图 6.2.23 矩形截面偏心受拉构件正截面受拉承载力计算

6.2.24 沿截面腹部均匀配置纵向普通钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋混凝土偏心受拉构件，其正截面受拉承载力应符合本规范公式（6.2.25-1）的规定，式中正截面受弯承载力设计值 M_u 可按本规范公式（6.2.19-1）和公式（6.2.19-2）进行计算，但应取等号，同时应分别取 N 为 0 和以 M_u 代替 Ne_i 。

6.2.25 对称配筋的矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件，其正截面受拉承载力应符合下列规定：

$$N \leqslant \frac{1}{\frac{1}{N_{u0}} + \frac{e_0}{M_u}} \quad (6.2.25-1)$$

式中： N_{u0} ——构件的轴心受拉承载力设计值；

e_0 ——轴向拉力作用点至截面重心的距离；

M_u ——按通过轴向拉力作用点的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值。

构件的轴心受拉承载力设计值 N_{u0} ，按本规范公式（6.2.22）计算，但应取等号，并以 N_{u0} 代替 N 。按通过轴向拉力作用点的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值 M_u ，可按本规范第 6.2 节（I）的有关规定进行计算。

公式（6.2.25-1）中的 e_0/M_u 也可按下列公式计算：

$$\frac{e_0}{M_u} = \sqrt{\left(\frac{e_{0x}}{M_{ux}}\right)^2 + \left(\frac{e_{0y}}{M_{uy}}\right)^2} \quad (6.2.25-2)$$

式中： e_{0x} 、 e_{0y} ——轴向拉力对截面重心 y 轴、 x 轴的偏心距；

M_{ux} 、 M_{uy} —— x 轴、 y 轴方向的正截面受弯承载力设计值，按本规范第 6.2 节（II）的规定计算。

6.3 斜截面承载力计算

6.3.1 矩形、T形和I形截面受弯构件的受剪截面应符合下列条件：

当 $h_w/b \leqslant 4$ 时

$$V \leqslant 0.25\beta_c f_c b h_0 \quad (6.3.1-1)$$

当 $h_w/b \geq 6$ 时

$$V \leq 0.2\beta_c f_c b h_0 \quad (6.3.1-2)$$

当 $4 < h_w/b < 6$ 时，按线性内插法确定。

式中： V ——构件斜截面上的最大剪力设计值；

β_c ——混凝土强度影响系数：当混凝土强度等级不超过 C50 时， β_c 取 1.0；当混凝土强度等级为 C80 时， β_c 取 0.8；其间按线性内插法确定；

b ——矩形截面的宽度，T 形截面或 I 形截面的腹板宽度；

h_0 ——截面的有效高度；

h_w ——截面的腹板高度：矩形截面，取有效高度；T 形截面，取有效高度减去翼缘高度；I 形截面，取腹板净高。

注：1 对 T 形或 I 形截面的简支受弯构件，当有实践经验时，公式 (6.3.1-1) 中的系数可改用 0.3；

2 对受拉边倾斜的构件，当有实践经验时，其受剪截面的控制条件可适当放宽。

6.3.2 计算斜截面受剪承载力时，剪力设计值的计算截面应按下列规定采用：

1 支座边缘处的截面（图 6.3.2a、b 截面 1-1）；

2 受拉区弯起钢筋弯起点处的截面（图 6.3.2a 截面 2-2、3-3）；

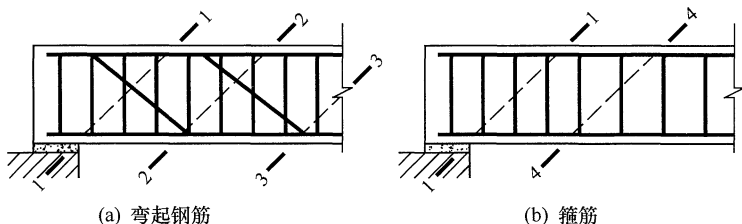


图 6.3.2 斜截面受剪承载力剪力设计值的计算截面

1-1 支座边缘处的斜截面；2-2、3-3 受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面；4-4 箍筋截面面积或间距改变处的斜截面

- 3 箍筋截面面积或间距改变处的截面 (图 6.3.2b 截面4-4);
- 4 截面尺寸改变处的截面。

注: 1 受拉边倾斜的受弯构件, 尚应包括梁的高度开始变化处、集中荷载作用处和其他不利的截面;

- 2 箍筋的间距以及弯起钢筋前一排 (对支座而言) 的弯起点至后一排的弯终点的距离, 应符合本规范第 9.2.8 条和第 9.2.9 条的构造要求。

6.3.3 不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件, 其斜截面受剪承载力应符合下列规定:

$$V \leqslant 0.7\beta_h f_t b h_0 \quad (6.3.3-1)$$

$$\beta_h = \left(\frac{800}{h_0} \right)^{1/4} \quad (6.3.3-2)$$

式中: β_h ——截面高度影响系数: 当 h_0 小于 800mm 时, 取 800mm; 当 h_0 大于 2000mm 时, 取 2000mm。

6.3.4 当仅配置箍筋时, 矩形、T 形和 I 形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:

$$V \leqslant V_{cs} + V_p \quad (6.3.4-1)$$

$$V_{cs} = \alpha_{cv} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.3.4-2)$$

$$V_p = 0.05 N_{p0} \quad (6.3.4-3)$$

式中: V_{cs} ——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;

V_p ——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值;

α_{cv} ——斜截面混凝土受剪承载力系数, 对于一般受弯构件取 0.7; 对集中荷载作用下 (包括作用有多种荷载, 其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的 75% 以上的情况) 的独立梁, 取 α_{cv} 为 $\frac{1.75}{\lambda + 1}$, λ 为计算截面的剪跨比, 可取 λ 等于 a/h_0 , 当 λ 小于 1.5 时, 取 1.5, 当 λ 大于 3 时, 取 3, a 取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离;

A_{sv} ——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积，即 nA_{sv1} ，此处， n 为在同一个截面内箍筋的肢数， A_{sv1} 为单肢箍筋的截面面积；

s ——沿构件长度方向的箍筋间距；

f_{yv} ——箍筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2.3 条的规定采用；

N_{p0} ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力，按本规范第 10.1.13 条计算；当 N_{p0} 大于 $0.3 f_c A_0$ 时，取 $0.3 f_c A_0$ ，此处， A_0 为构件的换算截面面积。

注：1 对预加力 N_{p0} 引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况，以及预应力混凝土连续梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁，均应取 V_p 为 0；

2 先张法预应力混凝土构件，在计算预加力 N_{p0} 时，应按本规范第 7.1.9 条的规定考虑预应力筋传递长度的影响。

6.3.5 当配置箍筋和弯起钢筋时，矩形、T 形和 I 形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leq V_{cs} + V_p + 0.8 f_y A_{sb} \sin \alpha_s + 0.8 f_{py} A_{pb} \sin \alpha_p \quad (6.3.5)$$

式中： V ——配置弯起钢筋处的剪力设计值，按本规范第 6.3.6 条的规定取用；

V_p ——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值，按本规范公式 (6.3.4-3) 计算，但计算预加力 N_{p0} 时不考虑弯起预应力筋的作用；

A_{sb} 、 A_{pb} ——分别为同一平面内的弯起普通钢筋、弯起预应力筋的截面面积；

α_s 、 α_p ——分别为斜截面上弯起普通钢筋、弯起预应力筋的切线与构件纵轴线的夹角。

6.3.6 计算弯起钢筋时，截面剪力设计值可按下列规定取用 (图 6.3.2a)：

1 计算第一排（对支座而言）弯起钢筋时，取支座边缘处的剪力值；

2 计算以后的每一排弯起钢筋时，取前一排（对支座而言）弯起钢筋弯起点处的剪力值。

6.3.7 矩形、T形和I形截面的一般受弯构件，当符合下式要求时，可不进行斜截面的受剪承载力计算，其箍筋的构造要求应符合本规范第9.2.9条的有关规定。

$$V \leq \alpha_{cv} f_t b h_0 + 0.05 N_{p0} \quad (6.3.7)$$

式中： α_{cv} ——截面混凝土受剪承载力系数，按本规范第6.3.4条的规定采用。

6.3.8 受拉边倾斜的矩形、T形和I形截面受弯构件，其斜截面受剪承载力应符合下列规定（图6.3.8）：

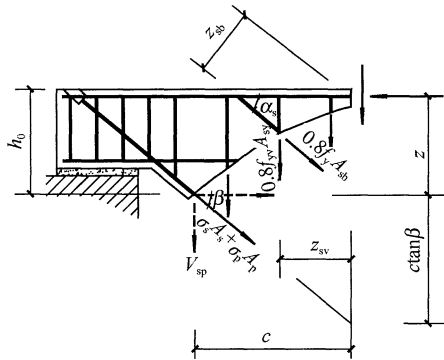


图 6.3.8 受拉边倾斜的受弯构件的斜截面受剪承载力计算

$$V \leq V_{cs} + V_{sp} + 0.8 f_y A_{sb} \sin \alpha_s \quad (6.3.8-1)$$

$$V_{sp} = \frac{M - 0.8 (\sum f_{yv} A_{sv} z_{sv} + \sum f_y A_{sb} z_{sb})}{z + c \tan \beta} \tan \beta \quad (6.3.8-2)$$

式中： M ——构件斜截面受压区末端的弯矩设计值；

V_{cs} ——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值，按本规范公式（6.3.4-2）计算，其中 h_0 取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度；

V_{sp} ——构件截面上受拉边倾斜的纵向非预应力和预应力受拉钢筋的合力设计值在垂直方向的投影：对钢筋混凝土受弯构件，其值不应大于 $f_y A_s \sin \beta$ ；对预应力混凝土受弯构件，其值不应大于 $(f_{py} A_p + f_y A_s) \sin \beta$ ，且不应小于 $\sigma_{pe} A_p \sin \beta$ ；

z_{sv} ——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z_{sb} ——同一弯起平面内的弯起普通钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z ——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离，可近似取为 $0.9 h_0$ ；

β ——斜截面受拉区始端处倾斜的纵向受拉钢筋的倾角；

c ——斜截面的水平投影长度，可近似取为 h_0 。

注：在梁截面高度开始变化处，斜截面的受剪承载力应按等截面高度梁和变截面高度梁的有关公式分别计算，并按不利者配置箍筋和弯起钢筋。

6.3.9 受弯构件斜截面的受弯承载力应符合下列规定（图 6.3.9）：

$$M \leqslant (f_y A_s + f_{py} A_p) z + \sum f_y A_{sb} z_{sb} + \sum f_{py} A_{pb} z_{pb} + \sum f_{yv} A_{sv} z_{sv} \quad (6.3.9-1)$$

此时，斜截面的水平投影长度 c 可按下列条件确定：

$$V = \sum f_y A_{sb} \sin \alpha_s + \sum f_{py} A_{pb} \sin \alpha_p + \sum f_{yv} A_{sv} \quad (6.3.9-2)$$

式中： V ——斜截面受压区末端的剪力设计值；

z ——纵向受拉普通钢筋和预应力筋的合力点至受压区合力点的距离，可近似取为 $0.9 h_0$ ；

z_{sb} 、 z_{pb} ——分别为同一弯起平面内的弯起普通钢筋、弯起预应力筋的合力点至斜截面受压区合力点的距离；

z_{sv} ——同一斜截面上箍筋的合力点至斜截面受压区合力点

的距离。

在计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的斜截面受弯承载力时，公式中的 f_{py} 应按下列规定确定：锚固区内的纵向预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零，在锚固终点处应取为 f_{py} ，在两点之间可按线性内插法确定。此时，纵向预应力筋的锚固长度 l_a 应按本规范第 8.3.1 条确定。

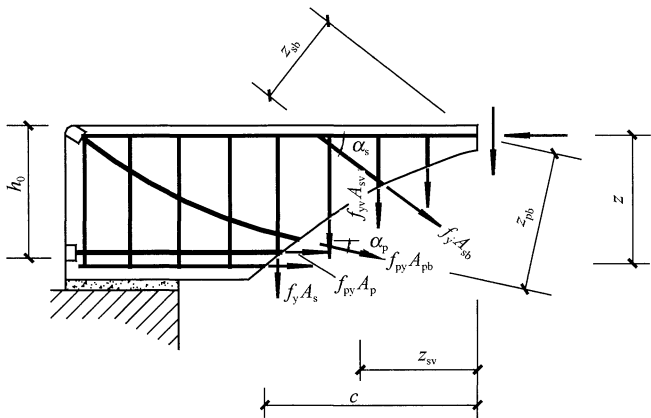


图 6.3.9 受弯构件斜截面受弯承载力计算

6.3.10 受弯构件中配置的纵向钢筋和箍筋,当符合本规范第8.3.1条~第8.3.5条、第9.2.2条~第9.2.4条、第9.2.7条~第9.2.9条规定的构造要求时,可不进行构件斜截面的受弯承载力计算。

6.3.11 矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件和偏心受拉构件,其受剪截面应符合本规范第6.3.1条的规定。

6.3.12 矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件，其斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leq \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.07N \quad (6.3.12)$$

式中: λ ——偏心受压构件计算截面的剪跨比, 取为 $M/(Vh_0)$;

N ——与剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值，当大于 $0.3 f_c A$ 时，取 $0.3 f_c A$ ，此处， A 为构件的截面面积。

计算截面的剪跨比 λ 应按下列规定取用：

1 对框架结构中的框架柱，当其反弯点在层高范围内时，可取为 $H_n/(2h_0)$ 。当 λ 小于 1 时，取 1；当 λ 大于 3 时，取 3。此处， M 为计算截面上与剪力设计值 V 相应的弯矩设计值， H_n 为柱净高。

2 其他偏心受压构件，当承受均布荷载时，取 1.5；当承受符合本规范第 6.3.4 条所述的集中荷载时，取为 a/h_0 ，且当 λ 小于 1.5 时取 1.5，当 λ 大于 3 时取 3。

6.3.13 矩形、T 形和 I 形截面的钢筋混凝土偏心受压构件，当符合下列要求时，可不进行斜截面受剪承载力计算，其箍筋构造要求应符合本规范第 9.3.2 条的规定。

$$V \leq \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + 0.07 N \quad (6.3.13)$$

式中：剪跨比 λ 和轴向压力设计值 N 应按本规范第 6.3.12 条确定。

6.3.14 矩形、T 形和 I 形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件，其斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leq \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 - 0.2 N \quad (6.3.14)$$

式中： N ——与剪力设计值 V 相应的轴向拉力设计值；

λ ——计算截面的剪跨比，按本规范第 6.3.12 条确定。

当公式 (6.3.14) 右边的计算值小于 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 时，应取等

于 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ ，且 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 值不应小于 $0.36 f_t b h_0$ 。

6.3.15 圆形截面钢筋混凝土受弯构件和偏心受压、受拉构件，其截面限制条件和斜截面受剪承载力可按本规范第 6.3.1 条～第 6.3.14 条计算，但上述条文公式中的截面宽度 b 和截面有效高

度 h_0 应分别以 $1.76r$ 和 $1.6r$ 代替, 此处, r 为圆形截面的半径。计算所得的箍筋截面面积应作为圆形箍筋的截面面积。

6.3.16 矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱, 其受剪截面应符合下列要求:

$$V_x \leqslant 0.25\beta_c f_c b h_0 \cos \theta \quad (6.3.16-1)$$

$$V_y \leqslant 0.25\beta_c f_c h b_0 \sin \theta \quad (6.3.16-2)$$

式中: V_x —— x 轴方向的剪力设计值, 对应的截面有效高度为 h_0 , 截面宽度为 b ;

V_y —— y 轴方向的剪力设计值, 对应的截面有效高度为 b_0 , 截面宽度为 h ;

θ ——斜向剪力设计值 V 的作用方向与 x 轴的夹角, $\theta = \arctan (V_y/V_x)$ 。

6.3.17 矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱, 其斜截面受剪承载力应符合下列规定:

$$V_x \leqslant \frac{V_{ux}}{\sqrt{1 + \left(\frac{V_{ux} \tan \theta}{V_{uy}} \right)^2}} \quad (6.3.17-1)$$

$$V_y \leqslant \frac{V_{uy}}{\sqrt{1 + \left(\frac{V_{uy}}{V_{ux} \tan \theta} \right)^2}} \quad (6.3.17-2)$$

x 轴、 y 轴方向的斜截面受剪承载力设计值 V_{ux} 、 V_{uy} 应按下列公式计算:

$$V_{ux} = \frac{1.75}{\lambda_x + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{svx}}{s} h_0 + 0.07N \quad (6.3.17-3)$$

$$V_{uy} = \frac{1.75}{\lambda_y + 1} f_t h b_0 + f_{yv} \frac{A_{svy}}{s} b_0 + 0.07N \quad (6.3.17-4)$$

式中: λ_x 、 λ_y ——分别为框架柱 x 轴、 y 轴方向的计算剪跨比, 按本规范第 6.3.12 条的规定确定;

A_{svx} 、 A_{svy} ——分别为配置在同一截面内平行于 x 轴、 y 轴的箍筋各肢截面面积的总和;

N ——与斜向剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值,

当 N 大于 $0.3 f_c A$ 时, 取 $0.3 f_c A$, 此处, A 为构件的截面面积。

在计算截面箍筋时, 可在公式 (6.3.17-1)、公式 (6.3.17-2) 中近似取 V_{ux}/V_{uy} 等于 1 计算。

6.3.18 矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱, 当符合下列要求时, 可不进行斜截面受剪承载力计算, 其构造箍筋要求应符合本规范第 9.3.2 条的规定。

$$V_x \leq \left(\frac{1.75}{\lambda_x + 1} f_t b h_0 + 0.07N \right) \cos \theta \quad (6.3.18-1)$$

$$V_y \leq \left(\frac{1.75}{\lambda_y + 1} f_t h b_0 + 0.07N \right) \sin \theta \quad (6.3.18-2)$$

6.3.19 矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱, 当斜向剪力设计值 V 的作用方向与 x 轴的夹角 θ 在 $0^\circ \sim 10^\circ$ 或 $80^\circ \sim 90^\circ$ 时, 可仅按单向受剪构件进行截面承载力计算。

6.3.20 钢筋混凝土剪力墙的受剪截面应符合下列条件:

$$V \leq 0.25 \beta_c f_c b h_0 \quad (6.3.20)$$

6.3.21 钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:

$$V \leq \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.5 f_t b h_0 + 0.13N \frac{A_w}{A}) + f_{yv} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0 \quad (6.3.21)$$

式中: N ——与剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值, 当 N 大于 $0.2 f_c b h$ 时, 取 $0.2 f_c b h$;

A ——剪力墙的截面面积;

A_w ——T形、I形截面剪力墙腹板的截面面积, 对矩形截面剪力墙, 取为 A ;

A_{sh} ——配置在同一截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;

s_v ——水平分布钢筋的竖向间距;

λ ——计算截面的剪跨比, 取为 $M/(Vh_0)$; 当 λ 小于 1.5 时, 取 1.5, 当 λ 大于 2.2 时, 取 2.2; 此处, M

为与剪力设计值 V 相应的弯矩设计值；当计算截面与墙底之间的距离小于 $h_0/2$ 时， λ 可按距墙底 $h_0/2$ 处的弯矩值与剪力值计算。

当剪力设计值 V 不大于公式 (6.3.21) 中右边第一项时，水平分布钢筋可按本规范第 9.4.2 条、9.4.4 条、9.4.6 条的构造要求配置。

6.3.22 钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leq \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.5 f_t b h_0 - 0.13 N \frac{A_w}{A}) + f_{yv} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0 \quad (6.3.22)$$

当上式右边的计算值小于 $f_{yv} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0$ 时，取等于 $f_{yv} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0$ 。

式中： N ——与剪力设计值 V 相应的轴向拉力设计值；

λ ——计算截面的剪跨比，按本规范第 6.3.21 条采用。

6.3.23 剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本规范第 6.3.1 条的规定，其斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leq 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.3.23)$$

6.4 扭曲截面承载力计算

6.4.1 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下， h_w/b 不大于 6 的矩形、T 形、I 形截面和 h_w/t_w 不大于 6 的箱形截面构件（图 6.4.1），其截面应符合下列条件：

当 h_w/b （或 h_w/t_w ）不大于 4 时

$$\frac{V}{bh_0} + \frac{T}{0.8W_t} \leq 0.25\beta_c f_c \quad (6.4.1-1)$$

当 h_w/b （或 h_w/t_w ）等于 6 时

$$\frac{V}{bh_0} + \frac{T}{0.8W_t} \leq 0.2\beta_c f_c \quad (6.4.1-2)$$

当 h_w/b （或 h_w/t_w ）大于 4 但小于 6 时，按线性内插法

确定。

式中： T ——扭矩设计值；

b ——矩形截面的宽度，T形或I形截面取腹板宽度，箱形截面取两侧壁总厚度 $2t_w$ ；

W_t ——受扭构件的截面受扭塑性抵抗矩，按本规范第6.4.3条的规定计算；

h_w ——截面的腹板高度：对矩形截面，取有效高度 h_0 ；对T形截面，取有效高度减去翼缘高度；对I形和箱形截面，取腹板净高；

t_w ——箱形截面壁厚，其值不应小于 $b_h/7$ ，此处， b_h 为箱形截面的宽度。

注：当 h_w/b 大于6或 h_w/t_w 大于6时，受扭构件的截面尺寸要求及扭矩截面承载力计算应符合专门规定。

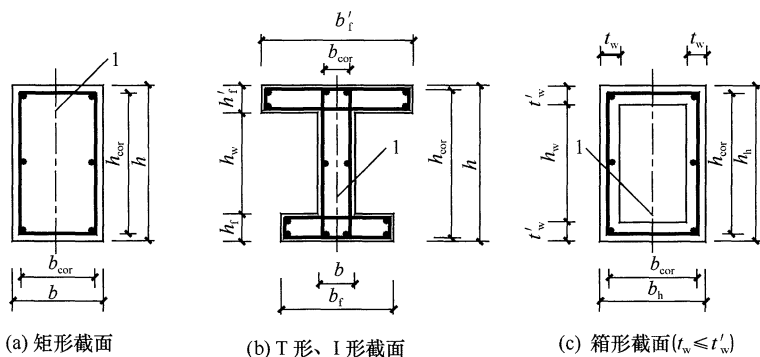


图 6.4.1 受扭构件截面

1—弯矩、剪力作用平面

6.4.2 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件，当符合下列要求时，可不进行构件受剪扭承载力计算，但应按本规范第9.2.5条、第9.2.9条和第9.2.10条的规定配置构造纵向钢筋和箍筋。

$$\frac{V}{bh_0} + \frac{T}{W_t} \leqslant 0.7f_t + 0.05 \frac{N_{p0}}{bh_0} \quad (6.4.2-1)$$

或

$$\frac{V}{bh_0} + \frac{T}{W_t} \leq 0.7f_t + 0.07 \frac{N}{bh_0} \quad (6.4.2-2)$$

式中: N_{p0} ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力, 按本规范第 10.1.13 条的规定计算, 当 N_{p0} 大于 $0.3f_c A_0$ 时, 取 $0.3f_c A_0$, 此处, A_0 为构件的换算截面面积;

N ——与剪力、扭矩设计值 V 、 T 相应的轴向压力设计值, 当 N 大于 $0.3f_c A$ 时, 取 $0.3f_c A$, 此处, A 为构件的截面面积。

6.4.3 受扭构件的截面受扭塑性抵抗矩可按下列规定计算:

1 矩形截面

$$W_t = \frac{b^2}{6} (3h - b) \quad (6.4.3-1)$$

式中: b 、 h ——分别为矩形截面的短边尺寸、长边尺寸。

2 T 形和 I 形截面

$$W_t = W_{tw} + W'_{tf} + W_{tf} \quad (6.4.3-2)$$

腹板、受压翼缘及受拉翼缘部分的矩形截面受扭塑性抵抗矩 W_{tw} 、 W'_{tf} 和 W_{tf} , 可按下列规定计算:

1) 腹板

$$W_{tw} = \frac{b^2}{6} (3h - b) \quad (6.4.3-3)$$

2) 受压翼缘

$$W'_{tf} = \frac{h_f'^2}{2} (b_f' - b) \quad (6.4.3-4)$$

3) 受拉翼缘

$$W_{tf} = \frac{h_f^2}{2} (b_f - b) \quad (6.4.3-5)$$

式中: b 、 h ——分别为截面的腹板宽度、截面高度;

b_f' 、 b_f ——分别为截面受压区、受拉区的翼缘宽度;

h_f' 、 h_f ——分别为截面受压区、受拉区的翼缘高度。

计算时取用的翼缘宽度尚应符合 b'_f 不大于 $b + 6h'_f$ 及 b_f 不大于 $b + 6h_f$ 的规定。

3 箱形截面

$$W_t = \frac{b_h^2}{6}(3h_h - b_h) - \frac{(b_h - 2t_w)^2}{6} [3h_w - (b_h - 2t_w)] \quad (6.4.3-6)$$

式中: b_h 、 h_h ——分别为箱形截面的短边尺寸、长边尺寸。

6.4.4 矩形截面纯扭构件的受扭承载力应符合下列规定:

$$T \leq 0.35f_t W_t + 1.2\sqrt{\zeta}f_{yv} \frac{A_{stl}A_{cor}}{s} \quad (6.4.4-1)$$

$$\zeta = \frac{f_y A_{stl} s}{f_{yv} A_{stl} u_{cor}} \quad (6.4.4-2)$$

偏心距 e_{p0} 不大于 $h/6$ 的预应力混凝土纯扭构件, 当计算的 ζ 值不小于 1.7 时, 取 1.7, 并可在公式 (6.4.4-1) 的右边增加预加力影响项 $0.05 \frac{N_{p0}}{A_0} W_t$, 此处, N_{p0} 的取值应符合本规范第

6.4.2 条的规定。

式中: ζ ——受扭的纵向普通钢筋与箍筋的配筋强度比值, ζ 值不应小于 0.6, 当 ζ 大于 1.7 时, 取 1.7;

A_{stl} ——受扭计算中取对称布置的全部纵向普通钢筋截面面积;

A_{stl} ——受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积;

f_{yv} ——受扭箍筋的抗拉强度设计值, 按本规范第 4.2.3 条采用;

A_{cor} ——截面核心部分的面积, 取为 $b_{cor}h_{cor}$, 此处, b_{cor} 、 h_{cor} 分别为箍筋内表面范围内截面核心部分的短边、长边尺寸;

u_{cor} ——截面核心部分的周长, 取 $2(b_{cor} + h_{cor})$ 。

注: 当 ζ 小于 1.7 或 e_{p0} 大于 $h/6$ 时, 不应考虑预加力影响项, 而应按钢筋混凝土纯扭构件计算。

6.4.5 T 形和 I 形截面纯扭构件, 可将其截面划分为几个矩形

截面，分别按本规范第 6.4.4 条进行受扭承载力计算。每个矩形截面的扭矩设计值可按下列规定计算：

1 腹板

$$T_w = \frac{W_{tw}}{W_t} T \quad (6.4.5-1)$$

2 受压翼缘

$$T'_f = \frac{W'_{tf}}{W_t} T \quad (6.4.5-2)$$

3 受拉翼缘

$$T_f = \frac{W_{tf}}{W_t} T \quad (6.4.5-3)$$

式中： T_w ——腹板所承受的扭矩设计值；

T'_f 、 T_f ——分别为受压翼缘、受拉翼缘所承受的扭矩设计值。

6.4.6 箱形截面钢筋混凝土纯扭构件的受扭承载力应符合下列规定：

$$T \leq 0.35\alpha_h f_t W_t + 1.2\sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.6-1)$$

$$\alpha_h = 2.5 t_w / b_h \quad (6.4.6-2)$$

式中： α_h ——箱形截面壁厚影响系数，当 α_h 大于 1.0 时，取 1.0。

ζ ——同本规范第 6.4.4 条。

6.4.7 在轴向压力和扭矩共同作用下的矩形截面钢筋混凝土构件，其受扭承载力应符合下列规定：

$$T \leq \left(0.35f_t + 0.07 \frac{N}{A} \right) W_t + 1.2\sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.7)$$

式中： N ——与扭矩设计值 T 相应的轴向压力设计值，当 N 大于 $0.3f_c A$ 时，取 $0.3f_c A$ ；

ζ ——同本规范第 6.4.4 条。

6.4.8 在剪力和扭矩共同作用下的矩形截面剪扭构件，其受剪扭承载力应符合下列规定：

1 一般剪扭构件

1) 受剪承载力

$$V \leqslant (1.5 - \beta_t) (0.7 f_t b h_0 + 0.05 N_{p0}) + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.8-1)$$

$$\beta_t = \frac{1.5}{1 + 0.5 \frac{V W_t}{T b h_0}} \quad (6.4.8-2)$$

式中: A_{sv} ——受剪承载力所需的箍筋截面面积;

β_t ——一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数: 当 β_t 小于 0.5 时, 取 0.5; 当 β_t 大于 1.0 时, 取 1.0。

2) 受扭承载力

$$T \leqslant \beta_t (0.35 f_t + 0.05 \frac{N_{p0}}{A_0}) W_t + 1.2 \sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.8-3)$$

式中: ζ ——同本规范第 6.4.4 条。

2 集中荷载作用下的独立剪扭构件

1) 受剪承载力

$$V \leqslant (1.5 - \beta_t) \left(\frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + 0.05 N_{p0} \right) + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.8-4)$$

$$\beta_t = \frac{1.5}{1 + 0.2 (\lambda + 1) \frac{V W_t}{T b h_0}} \quad (6.4.8-5)$$

式中: λ ——计算截面的剪跨比, 按本规范第 6.3.4 条的规定取用;

β_t ——集中荷载作用下剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数: 当 β_t 小于 0.5 时, 取 0.5; 当 β_t 大于 1.0 时, 取 1.0。

2) 受扭承载力

受扭承载力仍应按公式 (6.4.8-3) 计算, 但式中的 β_t 应按

公式 (6.4.8-5) 计算。

6.4.9 T形和I形截面剪扭构件的受剪扭承载力应符合下列规定:

1 受剪承载力可按本规范公式 (6.4.8-1) 与公式 (6.4.8-2) 或公式 (6.4.8-4) 与公式 (6.4.8-5) 进行计算, 但应将公式中的 T 及 W_t 分别代之以 T_w 及 W_{tw} ;

2 受扭承载力可根据本规范第 6.4.5 条的规定划分为几个矩形截面分别进行计算。其中, 腹板可按本规范公式 (6.4.8-3)、公式 (6.4.8-2) 或公式 (6.4.8-3)、公式 (6.4.8-5) 进行计算, 但应将公式中的 T 及 W_t 分别代之以 T_w 及 W_{tw} ; 受压翼缘及受拉翼缘可按本规范第 6.4.4 条纯扭构件的规定进行计算, 但应将 T 及 W_t 分别代之以 T'_f 及 W'_{tf} 或 T_f 及 W_{tf} 。

6.4.10 箱形截面钢筋混凝土剪扭构件的受剪扭承载力可按下列规定计算:

1 一般剪扭构件

1) 受剪承载力

$$V \leqslant 0.7 (1.5 - \beta_t) f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.10-1)$$

2) 受扭承载力

$$T \leqslant 0.35 \alpha_h \beta_t f_t W_t + 1.2 \sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.10-2)$$

式中: β_t ——按本规范公式 (6.4.8-2) 计算, 但式中的 W_t 应代之以 $\alpha_h W_t$;

α_h ——按本规范第 6.4.6 条的规定确定;

ζ ——按本规范第 6.4.4 条的规定确定。

2 集中荷载作用下的独立剪扭构件

1) 受剪承载力

$$V \leqslant (1.5 - \beta_t) \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.10-3)$$

式中: β_t ——按本规范公式 (6.4.8-5) 计算, 但式中的 W_t 应代

之以 $\alpha_h W_t$ 。

2) 受扭承载力

受扭承载力仍应按公式 (6.4.10-2) 计算, 但式中的 β_t 值应按本规范公式 (6.4.8-5) 计算。

6.4.11 在轴向拉力和扭矩共同作用下的矩形截面钢筋混凝土构件, 其受扭承载力可按下列规定计算:

$$T \leqslant \left(0.35 f_t - 0.2 \frac{N}{A} \right) W_t + 1.2 \sqrt{\xi} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.11)$$

式中: ξ ——按本规范第 6.4.4 条的规定确定;

A_{stl} ——受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积;

A_{stl} ——对称布置受扭用的全部纵向普通钢筋的截面面积;

N ——与扭矩设计值相应的轴向拉力设计值, 当 N 大于 $1.75 f_t A$ 时, 取 $1.75 f_t A$;

A_{cor} ——截面核心部分的面积, 取 $b_{cor} h_{cor}$, 此处 b_{cor} 、 h_{cor} 为箍筋内表面范围内截面核心部分的短边、长边尺寸;

u_{cor} ——截面核心部分的周长, 取 $2(b_{cor} + h_{cor})$ 。

6.4.12 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的矩形、T 形、I 形和箱形截面的弯剪扭构件, 可按下列规定进行承载力计算:

1 当 V 不大于 $0.35 f_t b h_0$ 或 V 不大于 $0.875 f_t b h_0 / (\lambda + 1)$ 时, 可仅计算受弯构件的正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力;

2 当 T 不大于 $0.175 f_t W_t$ 或 T 不大于 $0.175 \alpha_h f_t W_t$ 时, 可仅验算受弯构件的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力。

6.4.13 矩形、T 形、I 形和箱形截面弯剪扭构件, 其纵向钢筋截面面积应分别按受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定, 并应配置在相应的位置; 箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定, 并应配置在相应的位置。

6.4.14 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝

土矩形截面框架柱，其受剪扭承载力可按下列规定计算：

1 受剪承载力

$$V \leqslant (1.5 - \beta_t) \left(\frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + 0.07 N \right) + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.14-1)$$

2 受扭承载力

$$T \leqslant \beta_t \left(0.35 f_t + 0.07 \frac{N}{A} \right) W_t + 1.2 \sqrt{\xi} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.14-2)$$

式中： λ ——计算截面的剪跨比，按本规范第 6.3.12 条确定；

β_t ——按本规范第 6.4.8 条计算并符合相关要求；

ξ ——按本规范第 6.4.4 条的规定采用。

6.4.15 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱，当 T 不大于 $(0.175 f_t + 0.035 N/A) W_t$ 时，可仅计算偏心受压构件的正截面承载力和斜截面受剪承载力。

6.4.16 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱，其纵向普通钢筋截面面积应分别按偏心受压构件的正截面承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定，并应配置在相应的位置；箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定，并应配置在相应的位置。

6.4.17 在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱，其受剪扭承载力应符合下列规定：

1 受剪承载力

$$V \leqslant (1.5 - \beta_t) \left(\frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 - 0.2 N \right) + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (6.4.17-1)$$

2 受扭承载力

$$T \leqslant \beta_t \left(0.35 f_t - 0.2 \frac{N}{A} \right) W_t + 1.2 \sqrt{\xi} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s} \quad (6.4.17-2)$$

当公式 (6.4.17-1) 右边的计算值小于 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 时, 取 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$; 当公式 (6.4.17-2) 右边的计算值小于 $1.2 \sqrt{\xi} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s}$ 时, 取 $1.2 \sqrt{\xi} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s}$ 。

式中: λ ——计算截面的剪跨比, 按本规范第 6.3.12 条确定;

A_{sv} ——受剪承载力所需的箍筋截面面积;

N ——与剪力、扭矩设计值 V 、 T 相应的轴向拉力设计值;

β_t ——按本规范第 6.4.8 条计算并符合相关要求;

ξ ——按本规范第 6.4.4 条的规定采用。

6.4.18 在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱, 当 $T \leq (0.175 f_t - 0.1 N/A) W_t$ 时, 可仅计算偏心受拉构件的正截面承载力和斜截面受剪承载力。

6.4.19 在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱, 其纵向普通钢筋截面面积应分别按偏心受拉构件的正截面承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定, 并应配置在相应的位置; 箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定, 并应配置在相应的位置。

6.5 受冲切承载力计算

6.5.1 在局部荷载或集中反力作用下, 不配置箍筋或弯起钢筋的板的受冲切承载力应符合下列规定 (图 6.5.1):

$$F_l \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 \quad (6.5.1-1)$$

公式 (6.5.1-1) 中的系数 η , 应按下列两个公式计算, 并取其中较小值:

$$\eta_1 = 0.4 + \frac{1.2}{\beta_s} \quad (6.5.1-2)$$

$$\eta_2 = 0.5 + \frac{\alpha_s h_0}{4 u_m} \quad (6.5.1-3)$$

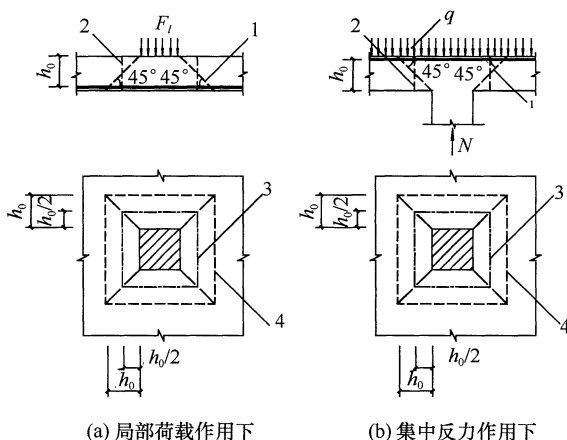


图 6.5.1 板受冲切承载力计算

1—冲切破坏锥体的斜截面；2—计算截面；

3—计算截面的周长；4—冲切破坏锥体的底面线

式中： F_l ——局部荷载设计值或集中反力设计值；板柱节点，取柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值；当有不平衡弯矩时，应按本规范第 6.5.6 条的规定确定；

β_h ——截面高度影响系数：当 h 不大于 800mm 时，取 β_h 为 1.0；当 h 不小于 2000mm 时，取 β_h 为 0.9，其间按线性内插法取用；

$\sigma_{pc,m}$ ——计算截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值宜控制在 $1.0\text{N/mm}^2 \sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内；

u_m ——计算截面的周长，取距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长；

h_0 ——截面有效高度，取两个方向配筋的截面有效高度平均值；

η_l ——局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数；

- η_2 ——计算截面周长与板截面有效高度之比的影响系数；
- β_s ——局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值， β_s 不宜大于 4；当 β_s 小于 2 时取 2；对圆形冲切面， β_s 取 2；
- α_s ——柱位置影响系数：中柱， α_s 取 40；边柱， α_s 取 30；角柱， α_s 取 20。

6.5.2 当板开有孔洞且孔洞至局部荷载或集中反力作用面积边缘的距离不大于 $6h_0$ 时，受冲切承载力计算中取用的计算截面周长 u_m ，应扣除局部荷载或集中反力作用面积中心至开孔外边画出两条切线之间所包含的长度（图 6.5.2）。

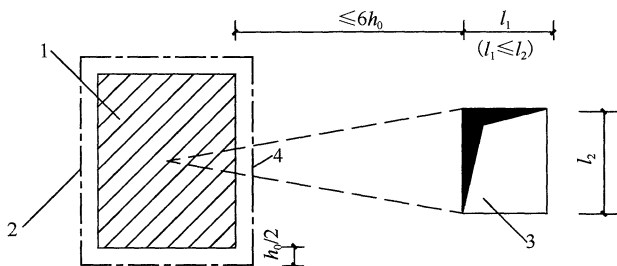


图 6.5.2 邻近孔洞时的计算截面周长

1—局部荷载或集中反力作用面；2—计算截面周长；

3—孔洞；4—应扣除的长度

注：当图中 l_1 大于 l_2 时，孔洞边长 l_2 用 $\sqrt{l_1 l_2}$ 代替。

6.5.3 在局部荷载或集中反力作用下，当受冲切承载力不满足本规范第 6.5.1 条的要求且板厚受到限制时，可配置箍筋或弯起钢筋，并应符合本规范第 9.1.11 条的构造规定。此时，受冲切截面及受冲切承载力应符合下列要求：

1 受冲切截面

$$F_l \leq 1.2 f_t \eta u_m h_0 \quad (6.5.3-1)$$

2 配置箍筋、弯起钢筋时的受冲切承载力

$$F_l \leq (0.5 f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 + 0.8 f_{yv} A_{svu} \sin \alpha + 0.8 f_y A_{sbu} \sin \alpha \quad (6.5.3-2)$$

式中: f_{yv} ——箍筋的抗拉强度设计值, 按本规范第 4.2.3 条的规定采用;

A_{svu} ——与呈 45° 冲切破坏锥体斜截面相交的全部箍筋截面面积;

A_{sbu} ——与呈 45° 冲切破坏锥体斜截面相交的全部弯起钢筋截面面积;

α ——弯起钢筋与板底面的夹角。

注: 当有条件时, 可采取配置栓钉、型钢剪力架等形式的抗冲切措施。

6.5.4 配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面, 尚应按本规范第 6.5.1 条的规定进行受冲切承载力计算, 此时, u_m 应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外 $0.5h_0$ 处的最不利周长。

6.5.5 矩形截面柱的阶形基础, 在柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力应符合下列规定 (图 6.5.5):

$$F_l \leq 0.7\beta_h f_t b_m h_0 \quad (6.5.5-1)$$

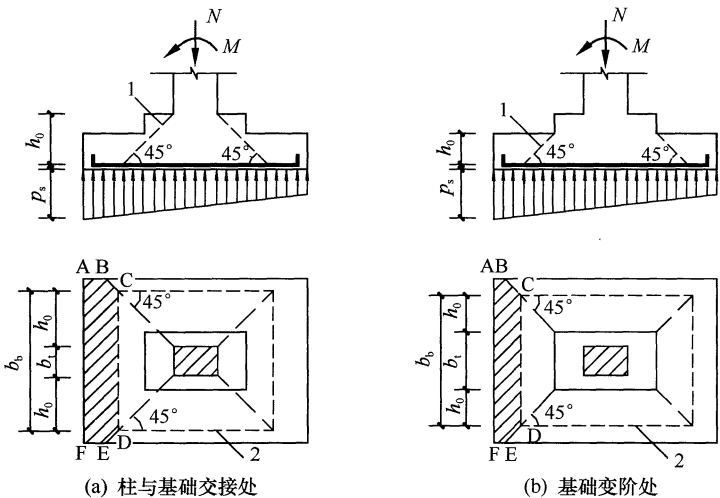


图 6.5.5 计算阶形基础的受冲切承载力截面位置

1—冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面; 2—冲切破坏锥体的底面线

$$F_l = p_s A \quad (6.5.5-2)$$

$$b_m = \frac{b_t + b_b}{2} \quad (6.5.5-3)$$

式中： h_0 ——柱与基础交接处或基础变阶处的截面有效高度，取两个方向配筋的截面有效高度平均值；

p_s ——按荷载效应基本组合计算并考虑结构重要性系数的基础底面地基反力设计值（可扣除基础自重及其上的土重），当基础偏心受力时，可取用最大的地基反力设计值；

A ——考虑冲切荷载时取用的多边形面积（图 6.5.5 中的阴影面积 ABCDEF）；

b_t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长：当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时，取柱宽；当计算基础变阶处的受冲切承载力时，取上阶宽；

b_b ——柱与基础交接处或基础变阶处的冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的下边长，取 $b_t + 2h_0$ 。

6.5.6 在竖向荷载、水平荷载作用下，当考虑板柱节点计算截面上的剪应力传递不平衡弯矩时，其集中反力设计值 F_l 应以等效集中反力设计值 $F_{l,eq}$ 代替， $F_{l,eq}$ 可按本规范附录 F 的规定计算。

6.6 局部受压承载力计算

6.6.1 配置间接钢筋的混凝土结构构件，其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求：

$$F_l \leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln} \quad (6.6.1-1)$$

$$\beta_l = \sqrt{\frac{A_b}{A_l}} \quad (6.6.1-2)$$

式中： F_l ——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值；

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值；在后张法预应力混凝土构件的张拉阶段验算中，可根据相应阶段的混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 值按本规范表 4.1.4-1 的规定以线性内插法确定；

β_c ——混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用；

β_l ——混凝土局部受压时的强度提高系数；

A_l ——混凝土局部受压面积；

A_{ln} ——混凝土局部受压净面积；对后张法构件，应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积；

A_b ——局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定。

6.6.2 局部受压的计算底面积 A_b ，可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称的原则确定；常用情况，可按图 6.6.2 取用。

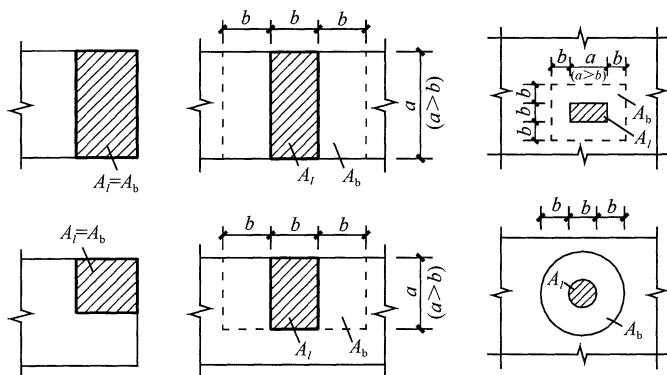


图 6.6.2 局部受压的计算底面积

A_l ——混凝土局部受压面积； A_b ——局部受压的计算底面积

6.6.3 配置方格网式或螺旋式间接钢筋（图 6.6.3）的局部受压承载力应符合下列规定：

$$F_l \leq 0.9(\beta_c \beta_l f_c + 2\alpha \rho_v \beta_{cor} f_{yv}) A_{ln} \quad (6.6.3-1)$$

当为方格网式配筋时（图 6.6.3a），钢筋网两个方向上单位

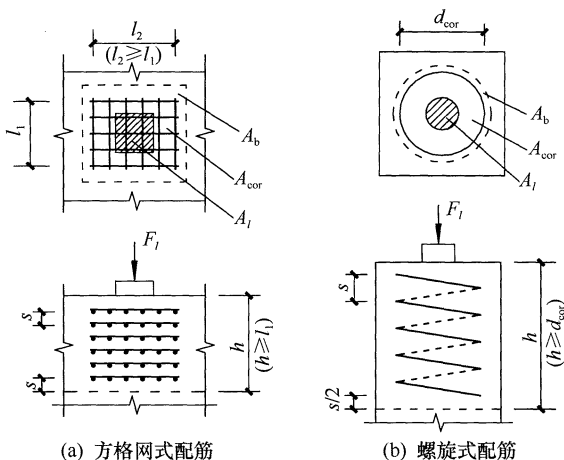


图 6.6.3 局部受压区的间接钢筋

A_l —混凝土局部受压面积； A_b —局部受压的计算底面积；

A_{cor} —方格式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心面积

长度内钢筋截面面积的比值不宜大于 1.5，其体积配筋率 ρ_v 应按下列公式计算：

$$\rho_v = \frac{n_1 A_{s1} l_1 + n_2 A_{s2} l_2}{A_{cor} s} \quad (6.6.3-2)$$

当为螺旋式配筋时（图 6.6.3b），其体积配筋率 ρ_v 应按下列公式计算：

$$\rho_v = \frac{4 A_{ss1}}{d_{cor} s} \quad (6.6.3-3)$$

式中： β_{cor} ——配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数，可按本规范公式（6.6.1-2）计算，但公式中 A_b 应代之以 A_{cor} ，且当 A_{cor} 大于 A_b 时， A_{cor} 取 A_b ；当 A_{cor} 不大于混凝土局部受压面积 A_l 的 1.25 倍时， β_{cor} 取 1.0；

α ——间接钢筋对混凝土约束的折减系数，按本规范第 6.2.16 条的规定取用；

f_{yv} ——间接钢筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2.3 条的规定采用；

A_{cor} ——方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心截面面积，应大于混凝土局部受压面积 A_l ，其重心应与 A_l 的重心重合，计算中按同心、对称的原则取值；

ρ_v ——间接钢筋的体积配筋率；

n_1 、 A_{s1} ——分别为方格网沿 l_1 方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积；

n_2 、 A_{s2} ——分别为方格网沿 l_2 方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积；

A_{ss1} ——单根螺旋式间接钢筋的截面面积；

d_{cor} ——螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土截面直径；

s ——方格网式或螺旋式间接钢筋的间距，宜取 30mm~80mm。

间接钢筋应配置在图 6.6.3 所规定的高度 h 范围内，方格网式钢筋，不应少于 4 片；螺旋式钢筋，不应少于 4 圈。柱接头， h 尚不应小于 $15d$ ， d 为柱的纵向钢筋直径。

6.7 疲劳验算

6.7.1 受弯构件的正截面疲劳应力验算时，可采用下列基本假定：

- 1 截面应变保持平面；
- 2 受压区混凝土的法向应力图形取为三角形；
- 3 钢筋混凝土构件，不考虑受拉区混凝土的抗拉强度，拉力全部由纵向钢筋承受；要求不出现裂缝的预应力混凝土构件，受拉区混凝土的法向应力图形取为三角形；
- 4 采用换算截面计算。

6.7.2 在疲劳验算中，荷载应取用标准值；吊车荷载应乘以动力系数，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规

定。跨度不大于 12m 的吊车梁，可取用一台最大吊车的荷载。

6.7.3 钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时，应计算下列部位的混凝土应力和钢筋应力幅：

1 正截面受压区边缘纤维的混凝土应力和纵向受拉钢筋的应力幅；

2 截面中和轴处混凝土的剪应力和箍筋的应力幅。

注：纵向受压普通钢筋可不进行疲劳验算。

6.7.4 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件正截面疲劳应力应符合下列要求：

1 受压区边缘纤维的混凝土压应力

$$\sigma_{cc, \max}^f \leq f_c^f \quad (6.7.4-1)$$

2 预应力混凝土构件受拉区边缘纤维的混凝土拉应力

$$\sigma_{ct, \max}^f \leq f_t^f \quad (6.7.4-2)$$

3 受拉区纵向普通钢筋的应力幅

$$\Delta \sigma_{si}^f \leq \Delta f_y^f \quad (6.7.4-3)$$

4 受拉区纵向预应力筋的应力幅

$$\Delta \sigma_p^f \leq \Delta f_{py}^f \quad (6.7.4-4)$$

式中： $\sigma_{cc, \max}^f$ ——疲劳验算时截面受压区边缘纤维的混凝土压应力，按本规范公式（6.7.5-1）计算；

$\sigma_{ct, \max}^f$ ——疲劳验算时预应力混凝土截面受拉区边缘纤维的混凝土拉应力，按本规范第 6.7.11 条计算；

$\Delta \sigma_{si}^f$ ——疲劳验算时截面受拉区第 i 层纵向钢筋的应力幅，按本规范公式（6.7.5-2）计算；

$\Delta \sigma_p^f$ ——疲劳验算时截面受拉区最外层纵向预应力筋的应力幅，按本规范公式（6.7.11-3）计算；

f_c^f 、 f_t^f ——分别为混凝土轴心抗压、抗拉疲劳强度设计值，按本规范第 4.1.6 条确定；

Δf_y^f ——钢筋的疲劳应力幅限值，按本规范表 4.2.6-1 采用；

Δf_{py}^f ——预应力筋的疲劳应力幅限值，按本规范表

4.2.6-2 采用。

注：当纵向受拉钢筋为同一钢种时，可仅验算最外层钢筋的应力幅。

6.7.5 钢筋混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力以及钢筋的应力幅应按下列公式计算：

1 受压区边缘纤维的混凝土压应力

$$\sigma_{cc, \max}^f = \frac{M_{\max}^f x_0}{I_0^f} \quad (6.7.5-1)$$

2 纵向受拉钢筋的应力幅

$$\Delta \sigma_{si}^f = \sigma_{si, \max}^f - \sigma_{si, \min}^f \quad (6.7.5-2)$$

$$\sigma_{si, \min}^f = \alpha_E^f \frac{M_{\min}^f (h_{0i} - x_0)}{I_0^f} \quad (6.7.5-3)$$

$$\sigma_{si, \max}^f = \alpha_E^f \frac{M_{\max}^f (h_{0i} - x_0)}{I_0^f} \quad (6.7.5-4)$$

式中： $M_{\max}^f$ 、 $M_{\min}^f$ ——疲劳验算时同一截面上在相应荷载组合下产生的最大、最小弯矩值；

$\sigma_{si, \min}^f$ 、 $\sigma_{si, \max}^f$ ——由弯矩 $M_{\min}^f$ 、 $M_{\max}^f$ 引起相应截面受拉区第 i 层纵向钢筋的应力；

α_E^f ——钢筋的弹性模量与混凝土疲劳变形模量的比值；

I_0^f ——疲劳验算时相应于弯矩 $M_{\max}^f$ 与 $M_{\min}^f$ 为相同方向时的换算截面惯性矩；

x_0 ——疲劳验算时相应于弯矩 $M_{\max}^f$ 与 $M_{\min}^f$ 为相同方向时的换算截面受压区高度；

h_{0i} ——相应于弯矩 $M_{\max}^f$ 与 $M_{\min}^f$ 为相同方向时的截面受压区边缘至受拉区第 i 层纵向钢筋截面重心的距离。

当弯矩 $M_{\min}^f$ 与弯矩 $M_{\max}^f$ 的方向相反时，公式 (6.7.5-3) 中 h_{0i} 、 x_0 和 I_0^f 应以截面相反位置的 h'_{0i} 、 x'_0 和 I_0^f 代替。

6.7.6 钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时，换算截面的受压区高

度 x_0 、 x'_0 和惯性矩 I_0^f 、 $I_0^{f'}$ 应按下列公式计算：

1 矩形及翼缘位于受拉区的 T 形截面

$$\frac{bx_0^2}{2} + \alpha_E^f A'_s (x_0 - a'_s) - \alpha_E^f A_s (h_0 - x_0) = 0 \quad (6.7.6-1)$$

$$I_0^f = \frac{bx_0^3}{3} + \alpha_E^f A'_s (x_0 - a'_s)^2 + \alpha_E^f A_s (h_0 - x_0)^2 \quad (6.7.6-2)$$

2 I 形及翼缘位于受压区的 T 形截面

1) 当 x_0 大于 h'_f 时 (图 6.7.6)

$$\frac{b'_f x_0^2}{2} - \frac{(b'_f - b)(x_0 - h'_f)^2}{2} + \alpha_E^f A'_s (x_0 - a'_s) - \alpha_E^f A_s (h_0 - x_0) = 0 \quad (6.7.6-3)$$

$$I_0^f = \frac{b'_f x_0^3}{3} - \frac{(b'_f - b)(x_0 - h'_f)^3}{3} + \alpha_E^f A'_s (x_0 - a'_s)^2 + \alpha_E^f A_s (h_0 - x_0)^2 \quad (6.7.6-4)$$

2) 当 x_0 不大于 h'_f 时, 按宽度为 b'_f 的矩形截面计算。

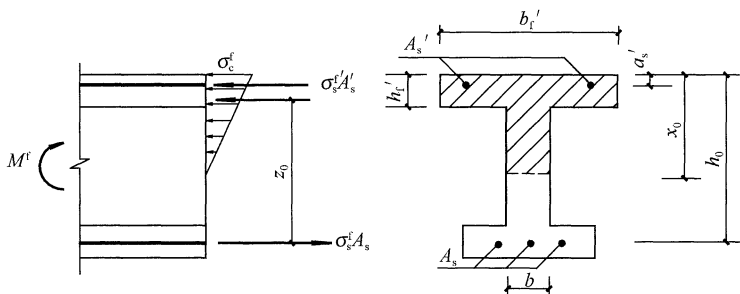


图 6.7.6 钢筋混凝土受弯构件正截面疲劳应力计算

3 x_0^f 、 I_0^f 的计算, 仍可采用上述 x_0 、 I_0 的相应公式; 当弯矩 $M_{\min}^f$ 与 $M_{\max}^f$ 的方向相反时, 与 x_0^f 、 x_0 相应的受压区位置分别在该截面的下侧和上侧; 当弯矩 $M_{\min}^f$ 与 $M_{\max}^f$ 的方向相同时,

可取 $x'_0 = x_0$ 、 $I'_0 = I_0$ 。

注：1 当纵向受拉钢筋沿截面高度分层布置时，公式（6.7.6-1）、

公式（6.7.6-3）中 $a_E^f A_s (h_0 - x_0)$ 项可用 $a_E^f \sum_{i=1}^n A_{si} (h_{0i} - x_0)$

代替，公式（6.7.6-2）、公式（6.7.6-4）中 $a_E^f A_s (h_0 - x_0)^2$

项可用 $a_E^f \sum_{i=1}^n A_{si} (h_{0i} - x_0)^2$ 代替，此处， n 为纵向受拉钢筋的

总层数， A_{si} 为第 i 层全部纵向钢筋的截面面积；

- 2 纵向受压钢筋的应力应符合 $\alpha_E^f \sigma_c^f \leq f_y'$ 的条件；当 $\alpha_E^f \sigma_c^f > f_y'$ 时，本条各公式中 $\alpha_E^f A_s'$ 应以 $f_y' A_s' / \sigma_c^f$ 代替，此处， f_y' 为纵向钢筋的抗压强度设计值， σ_c^f 为纵向受压钢筋合力点处的混凝土应力。

6.7.7 钢筋混凝土受弯构件斜截面的疲劳验算及剪力的分配应符合下列规定：

- 1 当截面中和轴处的剪应力符合下列条件时，该区段的剪力全部由混凝土承受，此时，箍筋可按构造要求配置；

$$\tau^f \leq 0.6 f_t^f \quad (6.7.7-1)$$

式中： τ^f ——截面中和轴处的剪应力，按本规范第 6.7.8 条计算；

f_t^f ——混凝土轴心抗拉疲劳强度设计值，按本规范第 4.1.6 条确定。

- 2 截面中和轴处的剪应力不符合公式（6.7.7-1）的区段，其剪力应由箍筋和混凝土共同承受。此时，箍筋的应力幅 $\Delta \sigma_{sv}^f$ 应符合下列规定：

$$\Delta \sigma_{sv}^f \leq \Delta f_{yv}^f \quad (6.7.7-2)$$

式中： $\Delta \sigma_{sv}^f$ ——箍筋的应力幅，按本规范公式（6.7.9-1）计算；

Δf_{yv}^f ——箍筋的疲劳应力幅限值，按本规范表 4.2.6-1 采用。

6.7.8 钢筋混凝土受弯构件中和轴处的剪应力应按下列公式计算：

$$\tau^f = \frac{V_{\max}^f}{bz_0} \quad (6.7.8)$$

式中: $V_{\max}^f$ ——疲劳验算时在相应荷载组合下构件验算截面的最大剪力值;

b ——矩形截面宽度, T形、I形截面的腹板宽度;

z_0 ——受压区合力点至受拉钢筋合力点的距离, 此时, 受压区高度 x_0 按本规范公式 (6.7.6-1) 或公式 (6.7.6-3) 计算。

6.7.9 钢筋混凝土受弯构件斜截面上箍筋的应力幅应按下列公式计算:

$$\Delta\sigma_{sv}^f = \frac{(\Delta V_{\max}^f - 0.1\eta f_t^f b h_0)s}{A_{sv}z_0} \quad (6.7.9-1)$$

$$\Delta V_{\max}^f = V_{\max}^f - V_{\min}^f \quad (6.7.9-2)$$

$$\eta = \Delta V_{\max}^f / V_{\max}^f \quad (6.7.9-3)$$

式中: $\Delta V_{\max}^f$ ——疲劳验算时构件验算截面的最大剪力幅值;

$V_{\min}^f$ ——疲劳验算时在相应荷载组合下构件验算截面的最小剪力值;

η ——最大剪力幅相对值;

s ——箍筋的间距;

A_{sv} ——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积。

6.7.10 预应力混凝土受弯构件疲劳验算时, 应计算下列部位的应力、应力幅:

1 正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应力及受拉区纵向预应力筋、普通钢筋的应力幅;

2 截面重心及截面宽度剧烈改变处的混凝土主拉应力。

注: 1 受压区纵向钢筋可不进行疲劳验算;

2 一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件的钢筋可不进行疲劳验算。

6.7.11 要求不出现裂缝的预应力混凝土受弯构件, 其正截面的混凝土、纵向预应力筋和普通钢筋的最小、最大应力和应力幅应

按下列公式计算：

1 受拉区或受压区边缘纤维的混凝土应力

$$\sigma_{c,\min}^f \text{ 或 } \sigma_{c,\max}^f = \sigma_{pc} + \frac{M_{\min}^f}{I_0} y_0 \quad (6.7.11-1)$$

$$\sigma_{c,\max}^f \text{ 或 } \sigma_{c,\min}^f = \sigma_{pc} + \frac{M_{\max}^f}{I_0} y_0 \quad (6.7.11-2)$$

2 受拉区纵向预应力筋的应力及应力幅

$$\Delta\sigma_p^f = \sigma_{p,\max}^f - \sigma_{p,\min}^f \quad (6.7.11-3)$$

$$\sigma_{p,\min}^f = \sigma_{pe} + \alpha_{pE} \frac{M_{\min}^f}{I_0} y_{0p} \quad (6.7.11-4)$$

$$\sigma_{p,\max}^f = \sigma_{pe} + \alpha_{pE} \frac{M_{\max}^f}{I_0} y_{0p} \quad (6.7.11-5)$$

3 受拉区纵向普通钢筋的应力及应力幅

$$\Delta\sigma_s^f = \sigma_{s,\max}^f - \sigma_{s,\min}^f \quad (6.7.11-6)$$

$$\sigma_{s,\min}^f = \sigma_{s0} + \alpha_E \frac{M_{\min}^f}{I_0} y_{0s} \quad (6.7.11-7)$$

$$\sigma_{s,\max}^f = \sigma_{s0} + \alpha_E \frac{M_{\max}^f}{I_0} y_{0s} \quad (6.7.11-8)$$

式中： $\sigma_{c,\min}^f$ 、 $\sigma_{c,\max}^f$ ——疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最小、最大应力，最小、最大应力以其绝对值进行判别；

σ_{pc} ——扣除全部预应力损失后，由预加力在受拉区或受压区边缘纤维处产生的混凝土法向应力，按本规范公式（10.1.6-1）或公式（10.1.6-4）计算；

$M_{\max}^f$ 、 $M_{\min}^f$ ——疲劳验算时同一截面上在相应荷载组合下产生的最大、最小弯矩值；

α_{pE} ——预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值： $\alpha_{pE} = E_s/E_c$ ；

I_0 ——换算截面的惯性矩；

- y_0 ——受拉区边缘或受压区边缘至换算截面重心的距离；
- $\sigma_{p,\min}^f$ 、 $\sigma_{p,\max}^f$ ——疲劳验算时受拉区最外层预应力筋的最小、最大应力；
- $\Delta\sigma_p^f$ ——疲劳验算时受拉区最外层预应力筋的应力幅；
- σ_{pe} ——扣除全部预应力损失后受拉区最外层预应力筋的有效预应力，按本规范公式 (10.1.6-2) 或公式 (10.1.6-5) 计算；
- y_{0s} 、 y_{0p} ——受拉区最外层普通钢筋、预应力筋截面重心至换算截面重心的距离；
- $\sigma_{s,\min}^f$ 、 $\sigma_{s,\max}^f$ ——疲劳验算时受拉区最外层普通钢筋的最小、最大应力；
- $\Delta\sigma_s^f$ ——疲劳验算时受拉区最外层普通钢筋的应力幅；
- σ_{s0} ——消压弯矩 M_{p0} 作用下受拉区最外层普通钢筋中产生的应力；此处， M_{p0} 为受拉区最外层普通钢筋重心处的混凝土法向预加应力等于零时的相应弯矩值。

注：公式 (6.7.11-1)、公式 (6.7.11-2) 中的 σ_{pe} 、 $(M_{\min}^f/I_0)y_0$ 、 $(M_{\max}^f/I_0)y_0$ ，当为拉应力时以正值代入；当为压应力时以负值代入；公式 (6.7.11-7)、公式 (6.7.11-8) 中的 σ_{s0} 以负值代入。

6.7.12 预应力混凝土受弯构件斜截面混凝土的主拉应力应符合下列规定：

$$\sigma_{tp}^f \leq f_t^f \quad (6.7.12)$$

式中： σ_{tp}^f ——预应力混凝土受弯构件斜截面疲劳验算纤维处的混凝土主拉应力，按本规范第 7.1.7 条的公式计算；对吊车荷载，应计入动力系数。

7 正常使用极限状态验算

7.1 裂缝控制验算

7.1.1 钢筋混凝土和预应力混凝土构件，应按下列规定进行受拉边缘应力或正截面裂缝宽度验算：

1 一级裂缝控制等级构件，在荷载标准组合下，受拉边缘应力应符合下列规定：

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leq 0 \quad (7.1.1-1)$$

2 二级裂缝控制等级构件，在荷载标准组合下，受拉边缘应力应符合下列规定：

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leq f_{tk} \quad (7.1.1-2)$$

3 三级裂缝控制等级时，钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算，预应力混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载标准组合并考虑长期作用影响的效应计算。最大裂缝宽度应符合下列规定：

$$w_{\max} \leq w_{\lim} \quad (7.1.1-3)$$

对环境类别为二 a 类的预应力混凝土构件，在荷载准永久组合下，受拉边缘应力尚应符合下列规定：

$$\sigma_{cq} - \sigma_{pc} \leq f_{tk} \quad (7.1.1-4)$$

式中： σ_{ck} 、 σ_{cq} ——荷载标准组合、准永久组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力；

σ_{pc} ——扣除全部预应力损失后在抗裂验算边缘混凝土的预压应力，按本规范公式（10.1.6-1）和公式（10.1.6-4）计算；

f_{tk} ——混凝土轴心抗拉强度标准值，按本规范表 4.1.3-2 采用；

$w_{\max}$ ——按荷载的标准组合或准永久组合并考虑长期作

用影响计算的最大裂缝宽度，按本规范第 7.1.2 条计算；

w_{lim} ——最大裂缝宽度限值，按本规范第 3.4.5 条采用。

7.1.2 在矩形、T 形、倒 T 形和 I 形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中，按荷载标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按下列公式计算：

$$w_{\text{max}} = \alpha_{\text{cr}} \psi \frac{\sigma_s}{E_s} \left(1.9c_s + 0.08 \frac{d_{\text{eq}}}{\rho_{\text{te}}} \right) \quad (7.1.2-1)$$

$$\psi = 1.1 - 0.65 \frac{f_{\text{tk}}}{\rho_{\text{te}} \sigma_s} \quad (7.1.2-2)$$

$$d_{\text{eq}} = \frac{\sum n_i d_i^2}{\sum n_i \nu_i d_i} \quad (7.1.2-3)$$

$$\rho_{\text{te}} = \frac{A_s + A_p}{A_{\text{te}}} \quad (7.1.2-4)$$

式中： α_{cr} ——构件受力特征系数，按表 7.1.2-1 采用；

ψ ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数：当 $\psi < 0.2$ 时，取 $\psi = 0.2$ ；当 $\psi > 1.0$ 时，取 $\psi = 1.0$ ；对直接承受重复荷载的构件，取 $\psi = 1.0$ ；

σ_s ——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力；

E_s ——钢筋的弹性模量，按本规范表 4.2.5 采用；

c_s ——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 (mm)：当 $c_s < 20$ 时，取 $c_s = 20$ ；当 $c_s > 65$ 时，取 $c_s = 65$ ；

ρ_{te} ——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率；对无粘结后张构件，仅取纵向受拉普通钢筋计算配筋率；在最大裂缝宽度计算中，当

$\rho_{te} < 0.01$ 时, 取 $\rho_{te} = 0.01$;

A_{te} ——有效受拉混凝土截面面积: 对轴心受拉构件, 取构件截面面积; 对受弯、偏心受压和偏心受拉构件, 取 $A_{te} = 0.5bh + (b_f - b)h_f$, 此处, b_f 、 h_f 为受拉翼缘的宽度、高度;

A_s ——受拉区纵向普通钢筋截面面积;

A_p ——受拉区纵向预应力筋截面面积;

d_{eq} ——受拉区纵向钢筋的等效直径 (mm); 对无粘结后张构件, 仅为受拉区纵向受拉普通钢筋的等效直径 (mm);

d_i ——受拉区第 i 种纵向钢筋的公称直径; 对于有粘结预应力钢绞线束的直径取为 $\sqrt{n_1} d_{p1}$, 其中 d_{p1} 为单根钢绞线的公称直径, n_1 为单束钢绞线根数;

n_i ——受拉区第 i 种纵向钢筋的根数; 对于有粘结预应力钢绞线, 取为钢绞线束数;

ν_i ——受拉区第 i 种纵向钢筋的相对粘结特性系数, 按表 7.1.2-2 采用。

注: 1 对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件, 可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数 0.85;

2 对按本规范第 9.2.15 条配置表层钢筋网片的梁, 按公式 (7.1.2-1) 计算的最大裂缝宽度可适当折减, 折减系数可取 0.7;

3 对 $e_0/h_0 \leq 0.55$ 的偏心受压构件, 可不验算裂缝宽度。

表 7.1.2-1 构件受力特征系数

类 型	α_{cr}	
	钢筋混凝土构件	预应力混凝土构件
受弯、偏心受压	1.9	1.5
偏心受拉	2.4	—
轴心受拉	2.7	2.2

表 7.1.2-2 钢筋的相对粘结特性系数

钢筋类别	钢筋		先张法预应力筋			后张法预应力筋		
	光圆钢筋	带肋钢筋	带肋钢筋	螺旋肋钢丝	钢绞线	带肋钢筋	钢绞线	光面钢丝
ν_i	0.7	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	0.5	0.4

注：对环氧树脂涂层带肋钢筋，其相对粘结特性系数应按表中系数的 80% 取用。

7.1.3 在荷载准永久组合或标准组合下，钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件开裂截面处受压边缘混凝土压应力、不同位置处钢筋的拉应力及预应力筋的等效应力宜按下列假定计算：

- 1 截面应变保持平面；
- 2 受压区混凝土的法向应力图取为三角形；
- 3 不考虑受拉区混凝土的抗拉强度；
- 4 采用换算截面。

7.1.4 在荷载准永久组合或标准组合下，钢筋混凝土构件受拉区纵向普通钢筋的应力或预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力也可按下列公式计算：

1 钢筋混凝土构件受拉区纵向普通钢筋的应力

1) 轴心受拉构件

$$\sigma_{sq} = \frac{N_q}{A_s} \tag{7.1.4-1}$$

2) 偏心受拉构件

$$\sigma_{sq} = \frac{N_q e'}{A_s (h_0 - a'_s)} \tag{7.1.4-2}$$

3) 受弯构件

$$\sigma_{sq} = \frac{M_q}{0.87 h_0 A_s} \tag{7.1.4-3}$$

4) 偏心受压构件

$$\sigma_{sq} = \frac{N_q (e - z)}{A_s z} \tag{7.1.4-4}$$

$$z = \left[0.87 - 0.12 (1 - \gamma'_f) \left(\frac{h_0}{e} \right)^2 \right] h_0 \tag{7.1.4-5}$$

$$e = \eta_s e_0 + y_s \quad (7.1.4-6)$$

$$\gamma'_f = \frac{(b'_f - b)h'_f}{bh_0} \quad (7.1.4-7)$$

$$\eta_s = 1 + \frac{1}{4000e_0/h_0} \left(\frac{l_0}{h} \right)^2 \quad (7.1.4-8)$$

式中： A_s ——受拉区纵向普通钢筋截面面积：对轴心受拉构件，取全部纵向普通钢筋截面面积；对偏心受拉构件，取受拉较大边的纵向普通钢筋截面面积；对受弯、偏心受压构件，取受拉区纵向普通钢筋截面面积；

N_q 、 M_q ——按荷载准永久组合计算的轴向力值、弯矩值；

e' ——轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵向普通钢筋合力点的距离；

e ——轴向压力作用点至纵向受拉普通钢筋合力点的距离；

e_0 ——荷载准永久组合下的初始偏心距，取为 M_q/N_q ；

z ——纵向受拉普通钢筋合力点至截面受压区合力点的距离，且不大于 $0.87h_0$ ；

η_s ——使用阶段的轴向压力偏心距增大系数，当 l_0/h 不大于 14 时，取 1.0；

y_s ——截面重心至纵向受拉普通钢筋合力点的距离；

γ'_f ——受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值；

b'_f 、 h'_f ——分别为受压区翼缘的宽度、高度；在公式 (7.1.4-7) 中，当 h'_f 大于 $0.2h_0$ 时，取 $0.2h_0$ 。

2 预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力

1) 轴心受拉构件

$$\sigma_{sk} = \frac{N_k - N_{p0}}{A_p + A_s} \quad (7.1.4-9)$$

2) 受弯构件

$$\sigma_{sk} = \frac{M_k - N_{p0}(z - e_p)}{(\alpha_1 A_p + A_s)z} \quad (7.1.4-10)$$

$$e = e_p + \frac{M_k}{N_{p0}} \quad (7.1.4-11)$$

$$e_p = y_{ps} - e_{p0} \quad (7.1.4-12)$$

式中: A_p ——受拉区纵向预应力筋截面面积: 对轴心受拉构件, 取全部纵向预应力筋截面面积; 对受弯构件, 取受拉区纵向预应力筋截面面积;

N_{p0} ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力, 应按本规范第 10.1.13 条的规定计算;

N_k 、 M_k ——按荷载标准组合计算的轴向力值、弯矩值;

z ——受拉区纵向普通钢筋和预应力筋合力点至截面受压区合力点的距离, 按公式 (7.1.4-5) 计算, 其中 e 按公式 (7.1.4-11) 计算;

α_1 ——无粘结预应力筋的等效折减系数, 取 α_1 为 0.3; 对灌浆的后张预应力筋, 取 α_1 为 1.0;

e_p ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力 N_{p0} 的作用点至受拉区纵向预应力筋和普通钢筋合力点的距离;

y_{ps} ——受拉区纵向预应力筋和普通钢筋合力点的偏心距;

e_{p0} ——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力 N_{p0} 作用点的偏心距, 应按本规范第 10.1.13 条的规定计算。

7.1.5 在荷载标准组合和准永久组合下, 抗裂验算时截面边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算:

1 轴心受拉构件

$$\sigma_{ck} = \frac{N_k}{A_0} \quad (7.1.5-1)$$

$$\sigma_{cq} = \frac{N_d}{A_0} \quad (7.1.5-2)$$

2 受弯构件

$$\sigma_{ck} = \frac{M_k}{W_0} \quad (7.1.5-3)$$

$$\sigma_{cq} = \frac{M_q}{W_0} \quad (7.1.5-4)$$

3 偏心受拉和偏心受压构件

$$\sigma_{ck} = \frac{M_k}{W_0} + \frac{N_k}{A_0} \quad (7.1.5-5)$$

$$\sigma_{cq} = \frac{M_q}{W_0} + \frac{N_q}{A_0} \quad (7.1.5-6)$$

式中： A_0 ——构件换算截面面积；

W_0 ——构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。

7.1.6 预应力混凝土受弯构件应分别对截面上的混凝土主拉应力和主压应力进行验算：

1 混凝土主拉应力

1) 一级裂缝控制等级构件，应符合下列规定：

$$\sigma_{tp} \leqslant 0.85f_{tk} \quad (7.1.6-1)$$

2) 二级裂缝控制等级构件，应符合下列规定：

$$\sigma_{tp} \leqslant 0.95f_{tk} \quad (7.1.6-2)$$

2 混凝土主压应力

对一、二级裂缝控制等级构件，均应符合下列规定：

$$\sigma_{cp} \leqslant 0.60f_{ck} \quad (7.1.6-3)$$

式中： σ_{tp} 、 σ_{cp} ——分别为混凝土的主拉应力、主压应力，按本规范第 7.1.7 条确定。

此时，应选择跨度内不利位置的截面，对该截面的换算截面重心处和截面宽度突变处进行验算。

注：对允许出现裂缝的吊车梁，在静力计算中应符合公式 (7.1.6-2)

和公式 (7.1.6-3) 的规定。

7.1.7 混凝土主拉应力和主压应力应按下列公式计算：

$$\left. \begin{matrix} \sigma_{\text{tp}} \\ \sigma_{\text{cp}} \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau^2} \quad (7.1.7-1)$$

$$\sigma_x = \sigma_{\text{pc}} + \frac{M_k y_0}{I_0} \quad (7.1.7-2)$$

$$\tau = \frac{(V_k - \sum \sigma_{\text{pe}} A_{\text{pb}} \sin \alpha_p) S_0}{I_0 b} \quad (7.1.7-3)$$

式中： σ_x ——由预加力和弯矩值 M_k 在计算纤维处产生的混凝土法向应力；

σ_y ——由集中荷载标准值 F_k 产生的混凝土竖向压应力；

τ ——由剪力值 V_k 和弯起预应力筋的预加力在计算纤维处产生的混凝土剪应力；当计算截面上有扭矩作用时，尚应计入扭矩引起的剪应力；对超静定后张法预应力混凝土结构构件，在计算剪应力时，尚应计入预加力引起的次剪力；

σ_{pc} ——扣除全部预应力损失后，在计算纤维处由预加力产生的混凝土法向应力，按本规范公式 (10.1.6-1) 或公式 (10.1.6-4) 计算；

y_0 ——换算截面重心至计算纤维处的距离；

I_0 ——换算截面惯性矩；

V_k ——按荷载标准组合计算的剪力值；

S_0 ——计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩；

σ_{pe} ——弯起预应力筋的有效预应力；

A_{pb} ——计算截面上同一弯起平面内的弯起预应力筋的截面面积；

α_p ——计算截面上弯起预应力筋的切线与构件纵向轴线的夹角。

注：公式 (7.1.7-1)、公式 (7.1.7-2) 中的 σ_x 、 σ_y 、 σ_{pc} 和 $M_k y_0 / I_0$ ，当为拉应力时，以正值代入；当为压应力时，以负值代入。

7.1.8 对预应力混凝土吊车梁，在集中力作用点两侧各 $0.6h$ 的长度范围内，由集中荷载标准值 F_k 产生的混凝土竖向压应力和剪应力的简化分布可按图 7.1.8 确定，其应力的最大值可按下列公式计算：

$$\sigma_{y,\max} = \frac{0.6F_k}{bh} \quad (7.1.8-1)$$

$$\tau_F = \frac{\tau^l - \tau^r}{2} \quad (7.1.8-2)$$

$$\tau^l = \frac{V_k^l S_0}{I_0 b} \quad (7.1.8-3)$$

$$\tau^r = \frac{V_k^r S_0}{I_0 b} \quad (7.1.8-4)$$

式中： τ^l 、 τ^r ——分别为位于集中荷载标准值 F_k 作用点左侧、右侧 $0.6h$ 处截面上的剪应力；

τ_F ——集中荷载标准值 F_k 作用截面上的剪应力；

V_k^l 、 V_k^r ——分别为集中荷载标准值 F_k 作用点左侧、右侧截面上的剪力标准值。

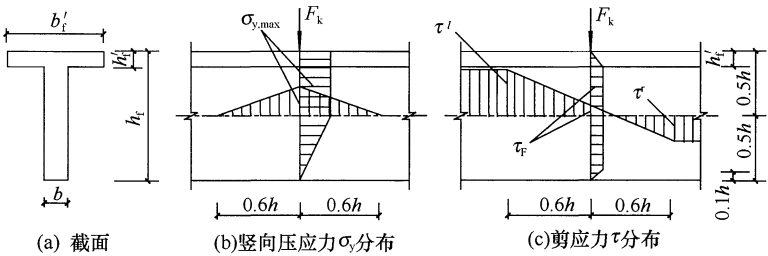


图 7.1.8 预应力混凝土吊车梁集中力作用点附近的应力分布

7.1.9 对先张法预应力混凝土构件端部进行正截面、斜截面抗裂验算时，应考虑预应力筋在其预应力传递长度 l_{tr} 范围内实际应力值的变化。预应力筋的实际应力可考虑为线性分布，在构件端部取为零，在其预应力传递长度的末端取有效预应力值 σ_{pe} （图 7.1.9），预应力筋的预应力传递长度 l_{tr} 应按本规范第 10.1.9 条确定。

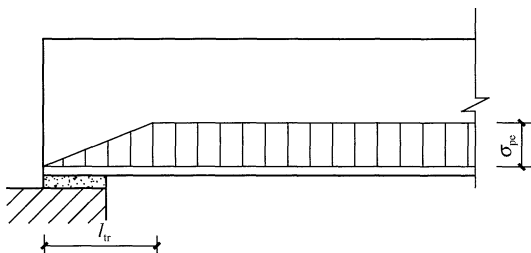


图 7.1.9 预应力传递长度范围内有效预应力值的变化

7.2 受弯构件挠度验算

7.2.1 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算，且不应超过本规范表 3.4.3 规定的限值。

在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的 2 倍或不小于跨中截面刚度的 1/2 时，该跨也可按等刚度构件进行计算，其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

7.2.2 矩形、T 形、倒 T 形和 I 形截面受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度 B 可按下列规定计算：

1 采用荷载标准组合时

$$B = \frac{M_k}{M_q(\theta - 1) + M_k} B_s \quad (7.2.2-1)$$

2 采用荷载准永久组合时

$$B = \frac{B_s}{\theta} \quad (7.2.2-2)$$

式中： M_k ——按荷载的标准组合计算的弯矩，取计算区段内的最大弯矩值；

M_q ——按荷载的准永久组合计算的弯矩，取计算区段内的最大弯矩值；

B_s ——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土受弯构件或

按标准组合计算的预应力混凝土受弯构件的短期刚度，按本规范第 7.2.3 条计算；

θ ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数，按本规范第 7.2.5 条取用。

7.2.3 按裂缝控制等级要求的荷载组合作用下，钢筋混凝土受弯构件和预应力混凝土受弯构件的短期刚度 B_s ，可按下列公式计算：

1 钢筋混凝土受弯构件

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1 + 3.5\gamma_f}} \quad (7.2.3-1)$$

2 预应力混凝土受弯构件

1) 要求不出现裂缝的构件

$$B_s = 0.85E_c I_0 \quad (7.2.3-2)$$

2) 允许出现裂缝的构件

$$B_s = \frac{0.85E_c I_0}{\kappa_{cr} + (1 - \kappa_{cr})\omega} \quad (7.2.3-3)$$

$$\kappa_{cr} = \frac{M_{cr}}{M_k} \quad (7.2.3-4)$$

$$\omega = \left(1.0 + \frac{0.21}{\alpha_E \rho}\right)(1 + 0.45\gamma_f) - 0.7 \quad (7.2.3-5)$$

$$M_{cr} = (\sigma_{pc} + \gamma f_{tk})W_0 \quad (7.2.3-6)$$

$$\gamma_f = \frac{(b_f - b)h_f}{bh_0} \quad (7.2.3-7)$$

式中： ψ ——裂缝间纵向受拉普通钢筋应变不均匀系数，按本规范第 7.1.2 条确定；

α_E ——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值，即 E_s/E_c ；

ρ ——纵向受拉钢筋配筋率：对钢筋混凝土受弯构件，取为 $A_s/(bh_0)$ ；对预应力混凝土受弯构件，取为 $(\alpha_1 A_p + A_s)/(bh_0)$ ，对灌浆的后张预应力筋，取 $\alpha_1 = 1.0$ ，对无粘结后张预应力筋，取 $\alpha_1 = 0.3$ ；

I_0 ——换算截面惯性矩；

γ_f ——受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值；

b_f 、 h_f ——分别为受拉区翼缘的宽度、高度；

κ_{cr} ——预应力混凝土受弯构件正截面的开裂弯矩 M_{cr} 与弯矩 M_k 的比值，当 $\kappa_{cr} > 1.0$ 时，取 $\kappa_{cr} = 1.0$ ；

σ_{pc} ——扣除全部预应力损失后，由预加力在抗裂验算边缘产生的混凝土预压应力；

γ ——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数，按本规范第 7.2.4 条确定。

注：对预压时预拉区出现裂缝的构件， B_s 应降低 10%。

7.2.4 混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数 γ 可按下列公式计算：

$$\gamma = \left(0.7 + \frac{120}{h} \right) \gamma_m \tag{7.2.4}$$

式中： γ_m ——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数基本值，可按正截面应变保持平面的假定，并取受拉区混凝土应力图形为梯形、受拉边缘混凝土极限拉应变为 $2f_{tk}/E_c$ 确定；对常用的截面形状， γ_m 值可按表 7.2.4 取用；

h ——截面高度 (mm)：当 $h < 400$ 时，取 $h = 400$ ；当 $h > 1600$ 时，取 $h = 1600$ ；对圆形、环形截面，取 $h = 2r$ ，此处， r 为圆形截面半径或环形截面的外环半径。

表 7.2.4 截面抵抗矩塑性影响系数基本值 γ_m

项次	1	2	3		4		5
截面形状	矩形截面	翼缘位于受压区的 T 形截面	对称 I 形截面或箱形截面		翼缘位于受拉区的倒 T 形截面		圆形和环形截面
			$b_f/b \leq 2$ 、 h_f/h 为任意值	$b_f/b > 2$ 、 $h_f/h < 0.2$	$b_f/b \leq 2$ 、 h_f/h 为任意值	$b_f/b > 2$ 、 $h_f/h < 0.2$	
γ_m	1.55	1.50	1.45	1.35	1.50	1.40	$1.6 - 0.24r_1/r$

注：1 对 $b'_f > b_f$ 的 I 形截面，可按项次 2 与项次 3 之间的数值采用；对 $b'_f < b_f$ 的 I 形截面，可按项次 3 与项次 4 之间的数值采用；
2 对于箱形截面， b 系指各肋宽度的总和；
3 r_1 为环形截面的内环半径，对圆形截面取 r_1 为零。

7.2.5 考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数 θ 可按下列规定取用:

1 钢筋混凝土受弯构件

当 $\rho' = 0$ 时, 取 $\theta = 2.0$; 当 $\rho' = \rho$ 时, 取 $\theta = 1.6$; 当 ρ' 为中间数值时, θ 按线性内插法取用。此处, $\rho' = A'_s / (bh_0)$, $\rho = A_s / (bh_0)$ 。

对翼缘位于受拉区的倒 T 形截面, θ 应增加 20%。

2 预应力混凝土受弯构件, 取 $\theta = 2.0$ 。

7.2.6 预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱值, 可用结构力学方法按刚度 $E_c I_0$ 进行计算, 并应考虑预压应力长期作用的影响, 计算中预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。简化计算时, 可将计算的反拱值乘以增大系数 2.0。

对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值, 可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。

7.2.7 对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度, 并应符合下列规定:

1 当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范第 3.4.3 条的有关规定时, 可采用施工预先起拱等方式控制挠度;

2 对永久荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件, 应考虑反拱过大对正常使用的不利影响, 并应采取相应的设计和施工措施。

8 构造规定

8.1 伸 缩 缝

8.1.1 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表 8.1.1 确定。

表 8.1.1 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距（m）

结构类别		室内或土中	露 天
排架结构	装配式	100	70
框架结构	装配式	75	50
	现浇式	55	35
剪力墙结构	装配式	65	40
	现浇式	45	30
挡土墙、地下室墙壁等类结构	装配式	40	30
	现浇式	30	20

- 注：1 装配整体式结构的伸缩缝间距，可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值；
- 2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距，可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值；
- 3 当屋面无保温或隔热措施时，框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距应按表中露天栏的数值取用；
- 4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于 12m。

8.1.2 对下列情况，本规范表 8.1.1 中的伸缩缝最大间距宜适当减小：

- 1 柱高（从基础顶面算起）低于 8m 的排架结构；
- 2 屋面无保温、隔热措施的排架结构；
- 3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构；
- 4 采用滑模类工艺施工的各类墙体结构；

- 5 混凝土材料收缩较大，施工期外露时间较长的结构。
- 8.1.3 如有充分依据，对下列情况本规范表 8.1.1 中的伸缩缝最大间距可适当增大：
- 1 采取减小混凝土收缩或温度变化的措施；
 - 2 采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施；
 - 3 采用低收缩混凝土材料，采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法，并加强施工养护。
- 当伸缩缝间距增大较多时，尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
- 8.1.4 当设置伸缩缝时，框架、排架结构的双柱基础可不断开。

8.2 混凝土保护层

- 8.2.1 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求。
- 1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径 d ；
 - 2 设计使用年限为 50 年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合表 8.2.1 的规定；设计使用年限为 100 年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度不应小于表 8.2.1 中数值的 1.4 倍。

表 8.2.1 混凝土保护层的最小厚度 c (mm)

环境类别	板、墙、壳	梁、柱、杆
一	15	20
二 a	20	25
二 b	25	35
三 a	30	40
三 b	40	50

注：1 混凝土强度等级不大于 C25 时，表中保护层厚度数值应增加 5mm；

2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于 40mm。

8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时，可适当减小混凝土保护层的厚度。

- 1 构件表面有可靠的防护层；
- 2 采用工厂化生产的预制构件；
- 3 在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施；
- 4 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时，与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少，但不应小于 25mm。

8.2.3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于 50mm 时，宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时，网片钢筋的保护层厚度不应小于 25mm。

8.3 钢筋的锚固

8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合下列要求：

- 1 基本锚固长度应按下列公式计算：

普通钢筋

$$l_{ab} = \alpha \frac{f_y}{f_t} d \quad (8.3.1-1)$$

预应力筋

$$l_{ab} = \alpha \frac{f_{py}}{f_t} d \quad (8.3.1-2)$$

式中： l_{ab} ——受拉钢筋的基本锚固长度；

f_y 、 f_{py} ——普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值；

f_t ——混凝土轴心抗拉强度设计值，当混凝土强度等级高于 C60 时，按 C60 取值；

d ——锚固钢筋的直径；

α ——锚固钢筋的外形系数，按表 8.3.1 取用。

表 8.3.1 锚固钢筋的外形系数 α

钢筋类型	光圆钢筋	带肋钢筋	螺旋肋钢丝	三股钢绞线	七股钢绞线
α	0.16	0.14	0.13	0.16	0.17

注：光圆钢筋末端应做 180°弯钩，弯后平直段长度不应小于 $3d$ ，但作受压钢筋时可不作弯钩。

2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算，且不应小于 200mm：

$$l_a = \zeta_a l_{ab} \quad (8.3.1-3)$$

式中： l_a ——受拉钢筋的锚固长度；

ζ_a ——锚固长度修正系数，对普通钢筋按本规范第 8.3.2 条的规定取用，当多于一项时，可按连乘计算，但不应小于 0.6；对预应力筋，可取 1.0。

梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按本规范第 9.3 节（Ⅱ）中的规定执行。

3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于 $5d$ 时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于 $d/4$ ；对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于 $5d$ ，对板、墙等平面构件间距不应大于 $10d$ ，且均不应大于 100mm，此处 d 为锚固钢筋的直径。

8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数 ζ_a 应按下列规定取用：

- 1 当带肋钢筋的公称直径大于 25mm 时取 1.10；
- 2 环氧树脂涂层带肋钢筋取 1.25；
- 3 施工过程中易受扰动的钢筋取 1.10；
- 4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时，修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值，但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件，不应考虑此项修正；
- 5 锚固钢筋的保护层厚度为 $3d$ 时修正系数可取 0.80，保护层厚度不小于 $5d$ 时修正系数可取 0.70，中间按内插取值，此处 d 为锚固钢筋的直径。

8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，

包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度 l_{ab} 的 60%。弯钩和机械锚固的形式（图 8.3.3）和技术要求应符合表 8.3.3 的规定。

表 8.3.3 钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求

锚固形式	技术要求
90°弯钩	末端 90°弯钩，弯钩内径 $4d$ ，弯后直段长度 $12d$
135°弯钩	末端 135°弯钩，弯钩内径 $4d$ ，弯后直段长度 $5d$
一侧贴焊锚筋	末端一侧贴焊长 $5d$ 同直径钢筋
两侧贴焊锚筋	末端两侧贴焊长 $3d$ 同直径钢筋
焊端锚板	末端与厚度 d 的锚板穿孔塞焊
螺栓锚头	末端旋入螺栓锚头

- 注：1 焊缝和螺纹长度应满足承载力要求；
2 螺栓锚头和焊接锚板的承压净面积不应小于锚固钢筋截面积的 4 倍；
3 螺栓锚头的规格应符合相关标准的要求；
4 螺栓锚头和焊接锚板的钢筋净间距不宜小于 $4d$ ，否则应考虑群锚效应的不利影响；
5 截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向截面内侧偏置。

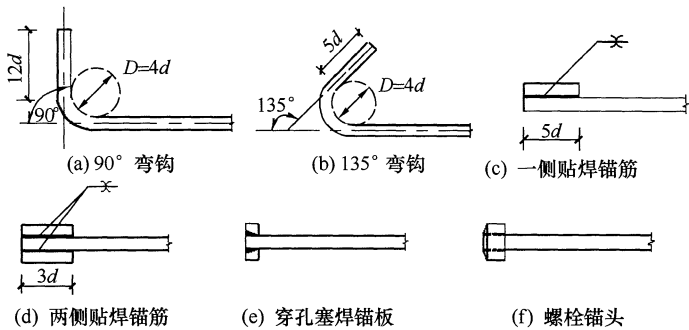


图 8.3.3 弯钩和机械锚固的形式和技术要求

8.3.4 混凝土结构中的纵向受压钢筋，当计算中充分利用其抗压强度时，锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的 70%。

受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。
受压钢筋锚固长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第

8.3.1 条的有关规定。

8.3.5 承受动力荷载的预制构件，应将纵向受力普通钢筋末端焊接在钢板或角钢上，钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定，其厚度不宜小于 10mm。

其他构件中受力普通钢筋的末端也可通过焊接钢板或型钢实现锚固。

8.4 钢筋的连接

8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位，纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接；其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时，受拉钢筋直径不宜大于 25mm，受压钢筋直径不宜大于 28mm。

8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3 倍搭接长度，凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段（图 8.4.3）。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百

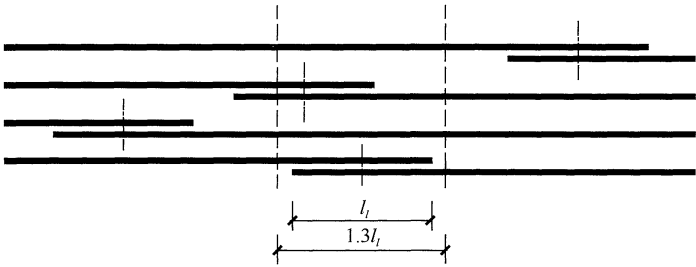


图 8.4.3 同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头

注：图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根，当钢筋直径相同时，钢筋搭接接头面积百分率为 50%。

分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时，按直径较小的钢筋计算。

位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率：对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；对柱类构件，不宜大于 50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时，对梁类构件，不宜大于 50%；对板、墙、柱及预制构件的拼接处，可根据实际情况放宽。

并筋采用绑扎搭接连接时，应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

8.4.4 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度，应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算，且不应小于 300mm。

$$l_l = \zeta_l l_a \tag{8.4.4}$$

式中： l_l ——纵向受拉钢筋的搭接长度；

ζ_l ——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按表 8.4.4 取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时，修正系数可按内插取值。

表 8.4.4 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

纵向搭接钢筋接头面积百分率 (%)	≤25	50	100
ζ_l	1.2	1.4	1.6

8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时，其受压搭接长度不应小于本规范第 8.4.4 条纵向受拉钢筋搭接长度的 70%，且不应小于 200mm。

8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第 8.3.1 条的要求；当受压钢筋直径大于 25mm 时，尚应在搭接接头两个端面外 100mm 的范围内各设置两道箍筋。

8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为 $35d$ ， d 为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。

位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于 50%；但对板、墙、柱及预制构件的拼接处，可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横净间距不宜小于 25mm；套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。

直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头，除应满足设计要求的抗疲劳性能外，位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于 50%。

8.4.8 细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于 28mm 的带肋钢筋，其焊接应经试验确定；余热处理钢筋不宜焊接。

纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为 $35d$ 且不小于 500mm， d 为连接钢筋的较小直径，凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。

纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于 50%，但对预制构件的拼接处，可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

8.4.9 需进行疲劳验算的构件，其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头，也不宜采用焊接接头，除端部锚固外不得在钢筋上焊有附件。

当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时，应符合下列规定：

1 应采用闪光接触对焊，并去掉接头的毛刺及卷边；

2 同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于 25%，焊接接头连接区段的长度应取为 $45d$ ， d 为纵向受力钢筋的较大直径；

3 疲劳验算时，焊接接头应符合本规范第 4.2.6 条疲劳应力幅限值的规定。

8.5 纵向受力钢筋的最小配筋率

8.5.1 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率 $\rho_{\min}$ 不应小于表 8.5.1 规定的数值。

表 8.5.1 纵向受力钢筋的最小配筋百分率 $\rho_{\min}$ (%)

受 力 类 型			最小配筋百分率
受压构件	全部纵向钢筋	强度等级 500MPa	0.50
		强度等级 400MPa	0.55
		强度等级 300MPa、335MPa	0.60
	一侧纵向钢筋		0.20
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋			0.20 和 $45f_t/f_y$ 中的较大值

- 注：1 受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率，当采用 C60 以上强度等级的混凝土时，应按表中规定增加 0.10；
- 2 板类受弯构件（不包括悬臂板）的受拉钢筋，当采用强度等级 400MPa、500MPa 的钢筋时，其最小配筋百分率应允许采用 0.15 和 $45f_t/f_y$ 中的较大值；
- 3 偏心受拉构件中的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；
- 4 受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算；
- 5 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积 $(b'_f - b) h'_f$ 后的截面面积计算；
- 6 当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。

8.5.2 卧置于地基上的混凝土板，板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低，但不应小于 0.15%。

8.5.3 对结构中次要的钢筋混凝土受弯构件，当构造所需截面高度远大于承载的需求时，其纵向受拉钢筋的配筋率可按下列公式计算：

$$\rho_s \geqslant \frac{h_{cr}}{h} \rho_{min} \quad (8.5.3-1)$$

$$h_{cr} = 1.05 \sqrt{\frac{M}{\rho_{min} f_y b}} \quad (8.5.3-2)$$

式中： ρ_s ——构件按全截面计算的纵向受拉钢筋的配筋率；

ρ_{min} ——纵向受力钢筋的最小配筋率，按本规范第 8.5.1 条取用；

h_{cr} ——构件截面的临界高度，当小于 $h/2$ 时取 $h/2$ ；

h ——构件截面的高度；

b ——构件的截面宽度；

M ——构件的正截面受弯承载力设计值。